期末考试模拟题（十四）2025.5

一、单选题（每小题 3 分，共 18 分）

1、设事件 A、B 相互独立，$P(A)=\frac{1}{3},P(B)=\frac{1}{4}$，则仅 A 发生或仅 B 发生的概率为(　　).

A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{5}{12}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{7}{12}$

2、已知 A 与 B 相互独立，且 $P(A)$ 与 $P(B)$ 均不为 0，则下列命题**不正确**的是(　　).

A．$P(A|B)=P(A)$　　B. $P(B|A)=P(B)$

C. $P(A)=1-P(B)$　　D. $P(AB)=P(A)P(B)$

3、设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}a+bx, 0<x\le 1,\\ 0, \quad 其它\end{cases}$ 且 $P\{X\le\frac{1}{2}\}=\frac{3}{8}$，则有(　　).

A. $a=\frac{1}{2},b=1$　　B. $a=1,b=0$　　C. $a=\frac{1}{2},b=\frac{1}{2}$　　D. $a=0,b=2$

4、设随机向量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(0,0,\sigma^2,\sigma^2,0)$．给定平面区域 G，定义 $A=\{(X,Y)\in G\}$，则下列选项中使概率 $P(A)$ 最大的区域为(　　).

A. $G=\{|x|+|y|\le 1\}$　　B. $G=\{|x|\le 1,|y|\le 1\}$

C. $G=\{x^2+y^2\le 1,|y|>0\}$　　D. $G=\{x^2+y^2\le 1\}$

5、关于相关系数和协方差，下列说法正确的是 (　　).

A. 协方差越大，相关系数就越大　　B．协方差无量纲，而相关系数有量纲

C. $\rho(X,Y)=0$，则 X 与 Y 相互独立　　D．相关系数的绝对值越大，则线性关系越强

6、关于双侧假设的显著性检验，下列说法**不正确**的是(　　).

A. 显著性水平是原假设为真时被拒绝的概率　B. 显著性水平越小，原假设越难拒绝

C. 拒绝了原假设，则备择假设一定正确　　D. 原假设和备择假设的地位是不对等的

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，令 $Y=2X+1$，则 Y 的分布函数为_____.

2、若随机变量 X_1,X_2 相互独立且 $X_1\sim B(n,0.1),X_2\sim B(m,0.1)$，则对 $k=0,1,\cdots,m+n$，$P\{X_1+X_2=k\}=$_____.

3、现有10件同种元件，其中有2件不合格．装配仪器时，从这批元件中任取一只，如是不合格品，则扔掉重新任取一只；如仍是不合格品，则扔掉再取一只.用X表

示在取到合格品之前已取出不合格品的件数，则$D(X)=$_____.

4、设随机变量 $X\sim N(-2,9)$，$Y\sim B(1,0.2)$，且 $\rho(X,Y)=-0.5$，则

$D(3X-2Y+3)=$_____ .

5、设总体 X 服从指数分布 $Exp(2)$，$X_1,\cdots,X_n$ 是来自该总体的样本，则当 $n\to\infty$ 时，$Y_n=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于常数_____.

6、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1},\cdots,X_{n+m}(n>1,m>0)$ 是来自总体 $N(2,\sigma^2)$ 的样本，$\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则统计量 $\dfrac{(n-1)\sum_{j=n+1}^{n+m}(X_j-2)^2}{m\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$ 服从的分布为_____.（请写出分布类型与自由度）

三、（10 分）保险公司通常把投保人分为三种类型：谨慎型、一般型和冒险型，统计资料表明这三类投保人占所有投保人的比例分别为 20%，50%，30%，且这三类投保人在一年内发生事故的概率依次为：0.05，0.15，0.30. (1) 从该公司投保人中任选一人，计算此人在一年内出事故的概率；(2) 若该投保人在一年内发生了事故，则此人是谨慎型客户的概率是多少?

四、(12 分)设随机向量 (X,Y) 在区域 $G=\{y\ge 0\text{且}x^2+y^2\le 1\}$ 上服从均匀分布，求：

(1) X 与 Y 是否相互独立，为什么？　　(2) $f_{X|Y}(x|y)$；　　(3) $P\{X>0.5|Y=0\}$.

五、(10分)某网站每分钟内访问次数相互独立且都服从泊松分布 $P(\lambda)$，据统计平均每分钟有5次访问. (1)求 λ；(2)试用中心极限定理计算，至少需要多少分钟才能使该网站的访问次数超过510次的概率不小于0.95?
（$\Phi(1.96)=0.975,\ \Phi(1.645)=0.95$）

六、（10 分）某种商品一周的需求量是一个随机变量，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}xe^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

假设各周的需求量是相互独立的. 用 X 表示该商品的第一周需求量，Y 表示该商品的第二周需求量，求：(1) 该商品两周需求量的概率密度；　(2) $P\{X\ge 1,Y\ge 2\}$.

七、(10 分)设总体 X 的分布律为：

$$P\{X=-1\}=\theta,\ P\{X=0\}=P\{X=1\}=\tfrac{\theta}{2},\ P\{X=2\}=1-2\theta,$$

其中 $0<\theta<\frac{1}{2}$ 是未知参数. 现从该总体中抽取容量为 n 的样本，各样本值-1、0、

1、2出现的频数依次为n_1, n_2, n_3, n_4，且$n_1+n_2+n_3+n_4=n$. (1)求θ的矩估计量$\hat{\theta}_1$； (2)求θ的最大似然估计量$\hat{\theta}_2$；（3）$\hat{\theta}_2$是否为θ的无偏估计量，为什么？

八、（12 分）已知某企业所生产电池的使用寿命服从分布$N(\mu,\sigma^2)$.现从该企业生产的某批产品中随机抽取 25 件，测得其寿命的平均值为 950 小时，样本标准差为 60 小时.给定$\alpha=0.05$，(1) 求μ的置信度为$1-\alpha$的置信区间； (2) 该企业声称该批产品的使用寿命不低于 1000 小时，在显著性水平α 下，厂家的声明是否可信？

(3) 检验假设$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2=40^2$， $H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$.

(可用数据：$t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$， $t_{0.05}(24)=1.7019$，

$$t_{0.05}(25)=1.7081,$$

$\chi^2_{0.975}(24)=12.401$, $\chi^2_{0.025}(24)=39.364$， $\chi^2_{0.95}(24)=13.848$, $\chi^2_{0.05}(24)=36.415$.）

期末考试模拟题（十四）2025.5

一、单选题（每小题 3 分，共 18 分）

1、设事件 A、B 相互独立，$P(A)=\frac{1}{3},P(B)=\frac{1}{4}$，则仅 A 发生或仅 B 发生的概率为(B).

A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{5}{12}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{7}{12}$

2、已知 A 与 B 相互独立，且 $P(A)$ 与 $P(B)$ 均不为 0，则下列命题**不正确**的是(C).

A．$P(A|B)=P(A)$　　B. $P(B|A)=P(B)$

C. $P(A)=1-P(B)$　　D. $P(AB)=P(A)P(B)$

3、设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}a+bx, 0<x\le 1,\\ 0, \quad 其它\end{cases}$ 且 $P\{X\le\frac{1}{2}\}=\frac{3}{8}$，则有（ A ）.

A. $a=\frac{1}{2},b=1$　　B. $a=1,b=0$　　C. $a=\frac{1}{2},b=\frac{1}{2}$　　D. $a=0,b=2$

4、设随机向量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(0,0,\sigma^2,\sigma^2,0)$. 给定平面区域 G，定义 $A=\{(X,Y)\in G\}$，则下列选项中使概率 $P(A)$ 最大的区域为(B).

A. $G=\{|x|+|y|\le 1\}$　　B. $G=\{|x|\le 1,|y|\le 1\}$

C. $G=\{x^2+y^2\le 1,|y|>0\}$　　D. $G=\{x^2+y^2\le 1\}$

5、关于相关系数和协方差，下列说法正确的是 (D).

A. 协方差越大，相关系数就越大　　B．协方差无量纲，而相关系数有量纲

C. $\rho(X,Y)=0$，则 X 与 Y 相互独立　　D．相关系数的绝对值越大，则线性关系越强

6、关于双侧假设的显著性检验，下列说法**不正确**的是(C).

A.显著性水平是原假设为真时被拒绝的概率　B.显著性水平越小，原假设越难拒绝

C.拒绝了原假设，则备择假设一定正确　D.原假设和备择假设的地位是不对等的

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，令 $Y=2X+1$，则 Y 的分布函数为 $\int_{-\infty}^{y} f(\frac{u-1}{2})\frac{1}{2}du.$

2、若随机变量 X_1,X_2 相互独立且 $X_1\sim B(n,0.1),X_2\sim B(m,0.1)$，则对 $k=0,1,\cdots,m+n$，$P\{X_1+X_2=k\}=C_{m+n}^{k}0.1^k0.9^{m+n-k}$.

3、现有10件同种元件，其中有2件不合格. 装配仪器时，从这批元件中任取一只，

如是不合格品，则扔掉重新任取一只；如仍是不合格品，则扔掉再取一只.用X表示在取到合格品之前已取出不合格品的件数，则$D(X)$ = 88/407 .

4、设随机变量 $X \sim N(-2,9)$， $Y \sim B(1,0.2)$，且 $\rho(X,Y)=-0.5$，则

$D(3X-2Y+3)=$ 88.84 .

5、设总体 X 服从指数分布 $Exp(2)$， $X_1,\cdots,X_n$ 是来自该总体的样本，则当 $n\to\infty$ 时，$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于常数 0.5 .

6、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1},\cdots,X_{n+m}(n>1,m>0)$ 是来自总体 $N(2,\sigma^2)$ 的样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则统计量 $\frac{(n-1)\sum_{j=n+1}^{n+m}(X_j-2)^2}{m\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$ 服从的分布为 $F(m,n-1)$.（请写出分布类型与自由度）

三、（10 分）保险公司通常把投保人分为三种类型：谨慎型、一般型和冒险型，统计资料表明这三类投保人占所有投保人的比例分别为 20%，50%，30%，且这三类投保人在一年内发生事故的概率依次为：0.05，0.15，0.30. (1) 从该公司投保人中任选一人，计算此人在一年内出事故的概率；(2) 若该投保人在一年内发生了事故，则此人是谨慎型客户的概率是多少?

解：(1) $A=\{$被投保人出事故 $\}$，$B_1=\{$谨慎型投保人$\}$，$B_2=\{$一般型投保人$\}$，$B_3=\{$冒险型投保人$\}$，则 $P(B_1)=0.2$，$P(B_2)=0.3$，$P(B_3)=0.5$，且 $P(A|B_1)=0.05, P(A|B_2)=0.15, P(A|B_3)=0.30$.

$$P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)$$

$$=0.2*0.05+0.5*0.15+0.3*0.3=0.01+0.075+0.09=0.175.$$

(2) $P(B_1|A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=\frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)}=\frac{0.05*0.2}{0.175}=\frac{2}{35}\approx 0.057.$

四、(12 分)设随机向量 (X,Y) 在区域 $G=\{y\ge 0 且 x^2+y^2\le 1\}$ 上服从均匀分布，求：

(1) X 与 Y 是否相互独立，为什么？ (2) $f_{X|Y}(x|y)$； (3) $P\{X>0.5|Y=0\}$.

解：(1) (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\frac{2}{\pi}$， $x^2+y^2\le 1$， $y\ge 0$.

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_0^{\sqrt{1-x^2}}\frac{2}{\pi}dy=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2},\quad -1\le x\le 1.$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{2}{\pi}dx=\frac{4}{\pi}\sqrt{1-y^2},\quad 0\le y\le 1.$$

由于在区域G上 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以X与Y不独立.

(2) 在$Y=y$ ($0\le y<1$)，

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{2/\pi}{4/\pi\sqrt{1-y^2}}=\frac{1}{2\sqrt{1-y^2}},\quad -\sqrt{1-y^2}\le x\le\sqrt{1-y^2}.$$

(3) $P\{X>\frac{1}{2}\,|\,Y=0\}=\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} f_{X|Y}(x|0)dx=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{4}$.

五、（10分）某网站每分钟内访问次数相互独立且都服从泊松分布 $P(\lambda)$，据统计平均每分钟有5次访问.(1)求λ；(2)试用中心极限定理计算，至少需要多少分钟才能使该网站的访问次数超过510次的概率不小于0.95？

（$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$）

解：(1) 用 X 表示该某网站每分钟内的访问次数，则 $X\sim P(\lambda)$，且 $E(X)=5$，所以 $\lambda=5$.

(2) Y_n 为该网站在 n 分钟内的访问次数，则 $Y_n=\sum_{i=1}^{n}X_i$，其中 X_i (i=1,2,...,n)是第 i 分钟内的访问次数, X_i (i=1,2,...,n) 独立且 $X_i\sim P(5)$，从而

$$E(Y)=nE(X_i)=5n,\quad D(Y)=nD(X_i)=5n.$$

于是 $P\{Y_n\ge 510\}=P\{\frac{Y_n-5n}{\sqrt{5n}}\ge\frac{510-5n}{\sqrt{5n}}\}=1-\Phi(\frac{510-5n}{\sqrt{5n}})\ge 0.95$，由 $\Phi(\frac{510-5n}{\sqrt{5n}})\le 0.05$ 解得 $\frac{510-5n}{\sqrt{5n}}\le -u_{0.05}=-1.645$. 令 $t=\sqrt{5n}>0$，则 $t^2-1.645t-510\ge 0$，解得 $t\ge 23.4207$，由 $\sqrt{5n}\ge 23.4207$ 得 $n\ge 109.7054$，故至少需要 110 分钟才能满足条件.

六、（10 分）某种商品一周的需求量是一个随机变量，其概率密度为 $f(x)=\begin{cases}xe^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$，假设各周的需求量是相互独立的. 用 X 表示该商品的第一周需求量，Y 表示该商品的第二周需求量，求：(1) 该商品两周需求量的概率密度；(2) $P\{X\ge 1,Y\ge 2\}$.

解：(1) 用 X、Y 分别表示第一周、和第二周的需求量，其概率密度分别记为 $f_X(x)$，$f_Y(y)$. 所求前两周的需求量 $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,f_Y(z-x)dx=\int_{0}^{+\infty} xe^{-x}f_Y(z-x)dx=\int_{0}^{z} xe^{-x}(z-x)e^{-(z-x)}dx$$

$$=\int_{0}^{z} x(z-x)e^{-z}dx=ze^{-z}\int_{0}^{z}xdx-e^{-z}\int_{0}^{z}x^2dx=\left(\frac{1}{2}z^3-\frac{1}{3}z^3\right)e^{-z}=\frac{1}{6}z^3e^{-z}\quad (z\ge 0).$$

(2) $P\{X\ge 1,Y\ge 2\}=\int_1^{+\infty}dx\int_2^{+\infty}f_X(x)\,f_Y(y)dy=\int_1^{+\infty}xe^{-x}dx\int_2^{+\infty}ye^{-y}dy=2e^{-1}\times 3e^{-2}=6e^{-3}$.

七、（10 分）设总体 X 的分布律为：

$$P\{X=-1\}=\theta,\ P\{X=0\}=P\{X=1\}=\tfrac{\theta}{2},\ P\{X=2\}=1-2\theta,$$

其中 $0<\theta<\frac{1}{2}$ 是未知参数. 现从该总体中抽取容量为 n 的样本，各样本值-1、0、1、2出现的频数依次为 n_1,n_2,n_3,n_4，且 $n_1+n_2+n_3+n_4=n$. (1)求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$； (2)求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$；（3） $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计量，为什么？

解：(1) 由于 $EX=2-\frac{9}{2}\theta$，令 $\bar{X}=2-\frac{9}{2}\hat{\theta}_1$，解得 $\hat{\theta}_1=\frac{4-2\bar{X}}{9}$.

(2) 参数 θ 的似然函数为 $L(\theta)=\theta^{n_1}(\theta/2)^{n_2+n_3}(1-2\theta)^{n_4}$，

对数似然函数为 $\ln L(\theta)=(n_1+n_2+n_3)\ln\theta-(n_2+n_3)\ln 2+n_4\ln(1-2\theta)$.

由 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，解得 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2=\frac{n_1+n_2+n_3}{2n}=\frac{1}{2}(1-\frac{n_4}{n})$.

（3）由于事件 $\{X=2\}$ 发生的次数 n_4 服从二项分布，即 $n_4\sim B(n,1-2\theta)$，从而 $E(n_4)=n(1-2\theta)$， $E(\hat{\theta}_2)=\theta$，故 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量.

八、（12 分）已知某企业所生产电池的使用寿命服从分布 $N(\mu,\sigma^2)$.现从该企业生产的某批产品中随机抽取 25 件，测得其寿命的平均值为 950 小时，样本标准差为 60 小时.给定 $\alpha=0.05$，(1) 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间； (2) 该企业声称该批产品的使用寿命不低于 1000 小时，在显著性水平 α 下，厂家的声明是否可信？(3) 检验假设 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2=40^2,\ \ H_1:\sigma^2\ne\sigma_0^2$.

（$t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$， $t_{0.05}(24)=1.7019$，$t_{0.05}(25)=1.7081$，

$\chi^2_{0.975}(24)=12.401$, $\chi^2_{0.025}(24)=39.364$， $\chi^2_{0.95}(24)=13.848$, $\chi^2_{0.05}(24)=36.415$.）

解：(1) X 表示电池的使用寿命，则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.枢轴量为

$T = \dfrac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$，由 $P\{|T| \le t_{\alpha/2}\} = 1-\alpha$ 得 μ 的置信度为$1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}})$.将 n=25，s=60，$\alpha = 0.05$，$t_{0.025}(24) = 2.0639$，$\bar{x} = 950$ 代入，可得 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$[950 - 2.0639 * \dfrac{60}{5},\ 950 + 2.0639 * \dfrac{60}{5}] \approx [925.23, 974.77]$.

(2) 提出假设 H_0: $\mu \le \mu_0 = 1000$，H_1: $\mu > \mu_0$，检验统计量 $T = \dfrac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S}$，且当 H_0 为真时，$T \sim t(n-1)$，拒绝域为 $t > t_\alpha(n-1)$.而 n=25，$\alpha = 0.05$，$t_{0.05}(24) = 1.7019$，$t = \dfrac{5(950-1000)}{60} = \dfrac{25}{6} \approx 4.17 > 1.7019$，故拒绝原假设，即认为企业的声明不可信.

(3) 为检验假设 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 = 40^2$，$H_1 : \sigma^2 \ne \sigma_0^2$，取检验统计量 $\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$，且当 H_0 为真时，$\chi^2 \sim \chi^2(n-1)$，拒绝域为 $\chi^2 \le \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$或$\chi^2 \ge \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ .n=25，$\alpha = 0.05$，$\chi^2_{0.975}(24) = 12.401$，$\chi^2_{0.025}(24) = 39.364$，检验统计量的值为 $\chi^2 = \dfrac{24*60*60}{40*40} = 54$，落入了拒绝域，故拒绝原假设，即认为总体方差与 1600 有显著不同.

期末考试模拟题（十三）2024.12

一、单选题

1. 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的互斥事件，下列结论正确的是（　　）。

（A） $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互斥　　（B） $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 不互斥

（C） $P(AB)=P(A)P(B)$　　（D） $P(A-B)=P(A)$

2. 下列函数中，可作为某一随机变量的分布函数的是（　　）。

（A） $F(x)=1+\dfrac{1}{x^2}$　　（B） $F(x)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\arctan x$

（C） $F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(1-e^{-x}), & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

（D） $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$，其中 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=1$

3. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{b}{4^k},k=1,2,\cdots$，则 $b=$（　　）。

（A）3　　（B）2　　（C）4　　（D）1

4. 已知随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}Ae^{-x}, & x\geq\lambda,\\ 0, & x<\lambda\end{cases}$，$\lambda>0,A$ 为常数，则 $P\{\lambda<X<\lambda+a\}(a>0)$ 的值（　　）。

（A）与 a 无关，随着 λ 的增大而增大　　（B）与 a 无关，随着 λ 的增大而减小

（C）与 λ 无关，随着 a 的增大而增大　　（D）与 λ 无关，随着 a 的增大而减小

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，$X\sim N(2,16)$，$Y\sim B(1,0.5)$，则 $D(XY)=$（　　）。

（A）1　　（B）4　　（C）10　　（D）9

6. 设 $X\sim t(n)$，$Y=\dfrac{1}{X^2}$，则（　　）。

（A）$Y\sim\chi^2(n)$　　（B）$Y\sim\chi^2(n-1)$　　（C）$Y\sim F(n,1)$　　（D）$Y\sim F(1,n)$

二、填空题

1. 设事件 A、B 相互独立，$P(B)=0.3,P(\overline{A}\cup B)=0.7$，则 $P(A)=$_____。

2. 设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $Y=\dfrac{1}{X}$ 的分布函数为_____。

3. 设 $X\sim P(\lambda)$，且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$，则 $P\{0<X^2<3\}=$_____。

4. 若 $(X,Y)\sim N(-1,2;2^2,3^2;-0.5)$，则 $D(X+2Y-3)=$_____。

5．设总体 $X\sim N(\mu,9)$，从总体 X 中取容量为 36 的样本，如果以 $(\bar{X}-1,\bar{X}+1)$ 作为 μ 的置信区间，则置信度为_____。（用标准正态分布的分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示）

6．设总体 X 与 Y 都服从 $N(0,1)$，$(X_1,\cdots,X_9)$ 是来自 X 的样本，$(Y_1,\cdots,Y_9)$ 是来自 Y 的样本，且两组样本相互独立，则 $\dfrac{X_1+\cdots+X_9}{\sqrt{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}}\sim$ _____。（要求写出分布类型与自由度）

三、两个工厂加工相同产品，第一个工厂与第二个工厂生产的产品数比为 4:6，产品的废品率分别为 0.03 和 0.02，现将它们生产的产品放在一起，求：（1）从中任取一件是合格品的概率；（2）如果任取一件得到的是不合格品，求它是第二个工厂生产的概率。

四、设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{9y^2}{x}, & 0<y\le x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 求：

（1）X 与 Y 的边缘概率密度；　　（2）X 与 Y 是否相互独立？为什么？

（3）在 $X=\dfrac{1}{2}$ 时，Y 的条件概率密度；　　（4）X 与 Y 是否不相关？请说明理由。

五、设一条生产线的产品合格率为 0.8，要使一批产品的合格率在 76%与 84%之间的概率不小于 90%，试用以下两种方法计算这批产品至少要生产多少件？

（1）切比雪夫不等式；　　（2）中心极限定理。

六、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim U(0,2)$，$Y\sim Exp(3)$，求：

（1）$Z=2X+Y$ 的概率密度；　　（2）$P\{X+2Y<2\}$。

七、设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\begin{cases}\dfrac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0\end{cases}$，$(X_1,\cdots,X_n)$ 为来自 X 的样本，求：（1）σ 的矩估计量；　　（2）σ^2 的最大似然估计量；

（3）σ^2 的最大似然估计量是否是无偏估计量？如果不是，将它修正为 σ^2 的无偏估计量。

八、某工厂生产一批零件，并声称这批零件的平均尺寸（单位：毫米）为10毫米，且方差不超过1。为了验证这一说法，今随机抽取了25个零件进行测试，测得其样本均值 $\bar{x}=9.624$，样本方差 $s^2=4.083$。假设零件的尺寸服从正态分布，$\alpha=0.05$，检验假设：

（1）$H_0:\mu=10, H_1:\mu\neq 10$；　　（2）$H_0:\sigma^2\leq 1, H_1:\sigma^2>1$

（3）通过上述检验，对该厂的生产情况，你能得到什么结论？

（$\Phi(1.65)=0.95, \Phi(1.96)=0.975, t_{0.025}(24)=2.064, t_{0.05}(24)=1.711, \chi^2_{0.05}(24)=36.415,$ $\chi^2_{0.95}(24)=13.848$，$\chi^2_{0.025}(24)=39.364$）

期末考试模拟题（十三）2024.12

一、单选题

1. 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的互斥事件，下列结论正确的是（ D ）。

（A） $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互斥　　（B） $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 不互斥

（C） $P(AB)=P(A)P(B)$　　（D） $P(A-B)=P(A)$

2. 下列函数中，可作为某一随机变量的分布函数的是（ B ）。

（A） $F(x)=1+\dfrac{1}{x^2}$　　（B） $F(x)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\arctan x$

（C） $F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(1-e^{-x}), & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

（D） $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$, 其中 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=1$

3. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{b}{4^k},k=1,2,\cdots$，则 $b=$（ A ）。

（A） 3　　（B） 2　　（C） 4　　（D） 1

4. 已知随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}Ae^{-x}, & x\geq\lambda,\\ 0, & x<\lambda\end{cases}$，$\lambda>0,A$ 为常数，则 $P\{\lambda<X<\lambda+a\}(a>0)$ 的值（ C ）。

（A）与 a 无关，随着 λ 的增大而增大　　（B）与 a 无关，随着 λ 的增大而减小

（C）与 λ 无关，随着 a 的增大而增大　　（D）与 λ 无关，随着 a 的增大而减小

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，$X\sim N(2,16)$，$Y\sim B(1,0.5)$，则 $D(XY)=$（ D ）。

（A） 1　　（B） 4　　（C） 10　　（D） 9

6. 设 $X\sim t(n)$，$Y=\dfrac{1}{X^2}$，则（ C ）。

（A） $Y\sim\chi^2(n)$　　（B） $Y\sim\chi^2(n-1)$　　（C） $Y\sim F(n,1)$　　（D） $Y\sim F(1,n)$

二、填空题

1. 设事件 A、B 相互独立，$P(B)=0.3,P(\overline{A}\cup B)=0.7$，则 $P(A)=$ ____$\dfrac{3}{7}$_____。

2. 设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $Y=\dfrac{1}{X}$ 的分布函数为 $F_Y(y)=\begin{cases}1-1/y^3, & y>1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

3. 设 $X \sim P(\lambda)$，且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$，则 $P\{0<X^2<3\}=$___ $2e^{-2}$ _____。

4. 若 $(X,Y)\sim N(-1,2;2^2,3^2;-0.5)$, 则 $D(X+2Y-3)=$___ 28 _____。

5．设总体 $X\sim N(\mu,9)$，从总体 X 中取容量为 36 的样本，如果以 $(\bar{X}-1,\bar{X}+1)$ 作为 μ 的置信区间，则置信度为__ $2\Phi(2)-1$ ___。（用标准正态分布的分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示）

6．设总体 X 与 Y 都服从 $N(0,1)$，$(X_1,\cdots,X_9)$ 是来自 X 的样本，$(Y_1,\cdots,Y_9)$ 是来自 Y 的样本，且两组样本相互独立，则 $\dfrac{X_1+\cdots+X_9}{\sqrt{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}}\sim$ ___ $t(9)$ ___。（要求写出分布类型与自由度）

三、两个工厂加工相同产品，第一个工厂与第二个工厂生产的产品数比为 4:6，产品的废品率分别为 0.03 和 0.02，现将它们生产的产品放在一起，求：（1）从中任取一件是合格品的概率；（2）如果任取一件得到的是不合格品，求它是第二个工厂生产的概率。

解　设 B_1, B_2 分别表示事件“第一第二工厂生产的产品”，A 表示事件“任取的一件产品是合格品”.

（1） $P(A)=P(B_1)P(A\mid B_1)+P(B_2)P(A\mid B_2)=0.4\times0.97+0.6\times0.98=0.976$.

（2） $P(B_2\mid\bar{A})=\dfrac{P(\bar{A}B_2)}{P(\bar{A})}=\dfrac{P(B_2)P(\bar{A}\mid B_2)}{P(\bar{A})}=\dfrac{0.6\times0.02}{1-0.976}=0.5$

四、设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{9y^2}{x}, & 0<y\le x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 求：

（1） X 与 Y 的边缘概率密度；　　（2） X 与 Y 是否相互独立？为什么？

（3）在 $X=\dfrac{1}{2}$ 时，Y 的条件概率密度；　　（4） X 与 Y 是否不相关？请说明理由。

解　（1） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_0^x\dfrac{9y^2}{x}\mathrm{d}y, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}3x^2 & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^1\dfrac{9y^2}{x}\mathrm{d}x, 0<y\le1\\ 0,\text{其他}\end{cases}=\begin{cases}-9y^2\ln y, 0<y\le1\\ 0,\text{其他}\end{cases}$$

（2） $f_X(x)\cdot f_Y(y)\ne f(x,y)$, 所以 X 与 Y 不独立.

（3） $f_{Y|X}(y\mid\dfrac{1}{2})=\dfrac{f(1/2,y)}{f_X(1/2)}=\begin{cases}24y^2, 0<y<1/2,\\ 0,\text{其他},\end{cases}$

（4） $E(X)=\int_0^1 3x^3dx=3/4,\ E(Y)=\int_0^1 -9y^3\ln y dy=9/16,\ E(XY)=\int_0^1 dx\int_x^1 9y^3dy=9/20,$

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=9/320\neq 0$，故 X 与 Y 相关.

五、设一条生产线的产品合格率为 0.8，要使一批产品的合格率在 76%与 84%之间的概率不小于 90%，试用以下两种方法计算这批产品至少要生产多少件？

（1）切比雪夫不等式；　　（2）中心极限定理。

解 设这批产品至少要生产 n 件，X 表示 n 件中的合格品数, 则 $X\sim B(n,0.8)$，

$$(1)\ P\{0.76<X/n<0.84\}=P\{|X-0.8n|<0.04n\}>1-\frac{0.16n}{0.0016n^2}=1-\frac{100}{n}\geq 0.9$$

即 $\frac{100}{n}\leq 0.1$，$n\geq 1000$，故这批产品至少要产生 1000 件。

$$(2)\ P\{0.76<X/n<0.84\}=P\{\frac{-0.04n}{\sqrt{0.16n}}<\frac{X-0.8n}{\sqrt{0.16n}}<\frac{0.04n}{\sqrt{0.16n}}\}\approx \Phi(0.1\sqrt{n})-\Phi(-0.1\sqrt{n})=2\Phi(0.1\sqrt{n})-1\geq 0.9$$

即 $\Phi(0.1\sqrt{n})\geq 0.95$，$0.1\sqrt{n}\geq 1.65$，$n\geq 272.25$，故这批产品至少要产生 273 件。

六、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim U(0,2)$，$Y\sim Exp(3)$，求：

（1）$Z=2X+Y$ 的概率密度；　　（2）$P\{X+2Y<2\}$。

解 （1）$X\sim U(0,2)$，$Y\sim Exp(3)$，故 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, 0<x<2\\ 0, \text{其他}\end{cases}$，　$f_Y(y)=\begin{cases}3e^{-3y}, y>0,\\ 0, \text{其他}\end{cases}$

令 $U=2X$，则 $U\sim U(0,4)$，且 U 与 Y 相互独立，由卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_U(u)f_Y(z-u)du=\begin{cases}0, z<0,\\ \int_0^z \frac{1}{4}\cdot 3e^{-3(z-u)}du, 0\leq z<4\\ \int_0^4 \frac{1}{4}\cdot 3e^{-3(z-u)}du, z\geq 4.\end{cases}=\begin{cases}0, z<0,\\ \frac{1}{4}(1-e^{-3z}), 0\leq z<4.\\ \frac{1}{4}e^{-3z}(e^{12}-1), z\geq 4.\end{cases}$$

（2）$P\{X+2Y<2\}=\iint\limits_{x+2y<2} f(x,y)dxdy=\int_0^2 dx\int_0^{\frac{2-x}{2}}\frac{3}{2}e^{-3y}dy=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}e^{-3}$。

七、设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0\end{cases}$，$(X_1,\cdots,X_n)$ 为来自 X 的样本，

求：（1）σ 的矩估计量；　　（2）σ^2 的最大似然估计量；

（3）σ^2 的最大似然估计量是否是无偏估计量？如果不是，将它修正为 σ^2 的无偏估计量。

解 （1） $\mathrm{E}(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x;\sigma)\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}\frac{2x}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}},$

令 $\frac{2\hat{\sigma}}{\sqrt{2\pi}}=\overline{X}$，得σ的矩估计量为 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\overline{X}$。

（2）当 $x_i>0,i=1,2,\cdots,n$ 时， $L(\sigma^2)=(\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma})^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$

$$\ln L(\sigma^2)=n(\ln 2-\ln\sqrt{2\pi}-\ln n-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\ ,$$

$\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma^2)}{\mathrm{d}\sigma^2}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=0,$ 得 $\sigma^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$，σ²的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}_1^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$。

（3）因为 $\mathrm{E}(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x;\sigma)\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}\frac{2x^2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\sigma^2,$ 故

$E(\hat{\sigma}_1^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=\sigma^2$，因此σ²最大似然估计量是σ²的无偏估计量。

八、某工厂生产一批零件，并声称这批零件的平均尺寸（单位：毫米）为10毫米，且方差不超过1。为了验证这一说法，今随机抽取了25个零件进行测试，测得其样本均值 $\bar{x}=9.624$，样本方差 $s^2=4.083$。假设零件的尺寸服从正态分布， $\alpha=0.05$，检验假设：

（1） $H_0:\mu=10,H_1:\mu\neq10$； （2） $H_0:\sigma^2\leq1,H_1:\sigma^2>1$

（3）通过上述检验，对该厂的生产情况，你能得到什么结论？

（ $\Phi(1.65)=0.95,\Phi(1.96)=0.975,t_{0.025}(24)=2.064,t_{0.05}(24)=1.711,\chi^2_{0.05}(24)=36.415,$

$\chi^2_{0.95}(24)=13.848$， $\chi^2_{0.025}(24)=39.364$ ）

解 （1）提出假设 $H_0:\mu=10$， $H_1:\mu\neq10$， H_0 为真时，统计量 $T=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-10)}{S}\sim t(n-1)$ ，

拒绝域为 $|T|\geq t_{0.025}(24)$. $\alpha=0.05$， $t_{0.025}(24)=2.064$， $t=\frac{\sqrt{25}(9.624-10)}{\sqrt{4.083}}=-0.931$，故接受 H_0.

（2）检验假设： $H_0:\sigma^2\leq1,H_1:\sigma^2>1$， $\chi^2=(n-1)S^2\overset{\sigma^2=1}{\sim}\chi^2(n-1)$，拒绝域为

$(n-1)S^2\geq\chi^2_{0.05}(24)$. $\chi^2_{0.05}(24)=36.415$， $\chi^2=97.992>36.415$，故拒绝假设 H_0，即这批零件的方差超过了 1。

（3） 通过上述检验，尽管这批零件的平均尺寸为10毫米，但方差超过了 1，与厂方的说法不符合，应该拒绝接受这批产品。

期末考试模拟题（十二）2024.6

一、单选题

1. 下列关系式中错误的是（　　）.

A. $A\cup B=(A-AB)\cup B$　　B. $A\cup B\cup C=A\cup(B-AB)\cup(C-AC)$

C. $A\bar{B}\bar{C}\subset A\cup B$　　D. $(A\cup B)-A=B$

2. 有 5 条长度分别为 1，3，5，7，9 的线段，从中任取三条，所取三条线段能构成三角形的概率为（　　）.

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{7}{10}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$

3. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\le x\le 1,0\le y\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 X 与 Y 至少有一个小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为（　　）.

A. $\frac{3}{8}$　　B. $\frac{5}{8}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

4. 设 $X\sim t(n)$，对给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，数 $t_\alpha(n)$ 满足 $P\{X>t_\alpha(n)\}=\alpha$，若 $P\{|X|>c\}=\alpha$，则 $c=$（　　）.

A. $t_\alpha(n)$　　B. $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$　　C. $t_{\frac{\alpha}{2}}(n)$　　D. $t_{1-\alpha}(n)$

5. 下列结论中不正确的是（　　）.

A. 二维随机变量 (X,Y) 的两个边缘分布均是一维正态分布，则 $X+Y$ 依然服从一维正态分布

B. X 与 Y 相互独立且都服从一维正态分布，则 $X-Y$ 依然服从一维正态分布

C. 服从二维正态分布的随机变量的边缘分布都为一维正态分布

D. X 与 Y 相互独立且都服从一维正态分布，则 (X,Y) 服从二维正态分布

6. 从总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 中抽得容量为 16 的样本，S^2 为其样本方差，则 $D(S^2)=$（　　）.

A. $\frac{\sigma^2}{8}$　　B. $\frac{2\sigma^2}{15}$　　C. $\frac{2\sigma^4}{15}$　　D. $\frac{\sigma^4}{8}$

二、填空题

7. 已知事件 A,B 相互独立且 $P(A)=0.6,P(B)=0.7$，则 $P\left(A\middle|(A-B)\cup(B-A)\right)=$_____.

8. 设随机变量 $X\sim U(0,1),Y=-2\ln X$，则 Y 的概率密度为_____.

9. 设$\{X_i\}$为独立同分布的随机变量序列，且服从参数为 2 的指数分布，则$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

依概率收敛于_____.

10. 设$(X_1,\cdots,X_m,\cdots,X_n)$是来自总体$N(0,1)$的样本，则$\frac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{m}X_i\right)^2+\frac{1}{n-m}\left(\sum_{i=m+1}^{n}X_i\right)^2$

服从的分布为_____.（写出分布类型和自由度）.

11. 设$X\sim B(100,0.1)$，$Y\sim P(4)$，且 X 与 Y 的相关系数为 0.5，则$D(2X-Y)=$_____.

12. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，$\sigma^2=\sigma_0^2$已知，则μ的置信度为$1-\alpha=95\%$的单侧置信上限为 _____.

三、设甲、乙、丙三个地区爆发一种传染病，三个地区感染此病的比例分别为$\frac{1}{6},\frac{1}{5},\frac{1}{4}$，已知某人来自这三个地区中的其中一个. （1）求此人感染此病的概率；

（2）若此人感染此传染病，求他来自乙地区的概率.

四、某射手射击，得 10 环概率为 0.5，得 9 环概率为 0.3，得 8 环概率为 0.1，得 7 环概率为 0.05，得 6 环概率为 0.05. 现独立射击 100 次，试用中心极限定理估计所得总环数介于 900 与 930 分之间的概率.（用标准正态分布的分布函数表示）.

五、已知二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}2(x+y), & 0\le y\le 1,0\le x\le y\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，

求：（1）X 与Y的边缘概率密度，X 与Y是否独立并给出理由；

（2）$f_{X|Y}\left(x\middle|\frac{1}{2}\right)$；　　（3）$Z=\frac{X}{Y}$的概率密度.

六、设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}ax^2y, & x^2<y\le 1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$. 求：(1)常数$a$；（2）$P\{Y<X\}$；　（3）$\mathrm{Cov}(X^2,Y)$.

七、设总体 X 的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-(x-\mu)}, & x\ge\mu\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中$\mu$是未知参数，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是来自 X 的样本，求：（1）μ的矩估计量$\hat{\mu}_1$；

（2）μ的最大似然估计量$\hat{\mu}_2$；　　（3）$\hat{\mu}_1$是否为μ的相合估计量，为什么?

八、用方法 A、B 测定某物质的一项物理性能指标，用方法 A 测得 13 个样本值，其样本均值

$\bar{X}_A = 80.02$，样本方差$S_A^2 = 0.024^2$；用方法 B 测得 8 个样本值，其样本均值

$\bar{X}_B = 79.98$，样本方差$S_B^2 = 0.031^2$. 设两组样本相互独立，且分别来自正态总体

$N(\mu_A, \sigma_A^2)$和$N(\mu_B, \sigma_B^2)$，其中$\mu_A, \sigma_A^2, \mu_B, \sigma_B^2$均未知.

（1）检验假设$H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$，　$H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$（$\alpha = 0.01$）.

（2）检验假设$H_0 : \mu_A = \mu_B$，　$H_1 : \mu_A > \mu_B$（$\alpha = 0.05$）.

附：可供参考的上侧分位数

$F_{0.005}(13,8) = 6.94, F_{0.005}(12,7) = 8.18, F_{0.005}(7,12) = 5.52, F_{0.005}(8,13) = 5.08$

$t_{0.05}(19) = 1.729, t_{0.05}(21) = 1.720, t_{0.025}(19) = 2.093, t_{0.025}(21) = 2.079$

期末考试模拟题（十二）2024.6

一、单选题

1. 下列关系式中错误的是（ D ）.

A. $A\cup B=(A-AB)\cup B$　　B. $A\cup B\cup C=A\cup(B-AB)\cup(C-AC)$

C. $A\bar{B}\bar{C}\subset A\cup B$　　D. $(A\cup B)-A=B$

2. 有 5 条长度分别为 1，3，5，7，9 的线段，从中任取三条，所取三条线段能构成三角形的概率为（ A ）.

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{7}{10}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$

3. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\le x\le 1,0\le y\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 X 与 Y 至少有一个小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为（ B ）.

A. $\frac{3}{8}$　　B. $\frac{5}{8}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

4. 设 $X\sim t(n)$，对给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，数 $t_\alpha(n)$ 满足 $P\{X>t_\alpha(n)\}=\alpha$，若 $P\{|X|>c\}=\alpha$，则 $c=$（ C ）.

A. $t_\alpha(n)$　　B. $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$　　C. $t_{\frac{\alpha}{2}}(n)$　　D. $t_{1-\alpha}(n)$

5. 下列结论中不正确的是（ A ）.

A. 二维随机变量(X,Y)的两个边缘分布均是一维正态分布，则 $X+Y$ 依然服从一维正态分布

B. X 与 Y 相互独立且都服从一维正态分布，则 $X-Y$ 依然服从一维正态分布

C. 服从二维正态分布的随机变量的边缘分布都为一维正态分布

D. X 与 Y 相互独立且都服从一维正态分布，则(X,Y)服从二维正态分布

6. 从总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 中抽得容量为 16 的样本，S^2 为其样本方差，则 $D(S^2)=$（ C ）.

A. $\frac{\sigma^2}{8}$　　B. $\frac{2\sigma^2}{15}$　　C. $\frac{2\sigma^4}{15}$　　D. $\frac{\sigma^4}{8}$

二、填空题

7. 已知事件 A,B 相互独立且 $P(A)=0.6,P(B)=0.7$，则 $P\left(A\middle|(A-B)\cup(B-A)\right)=$ $\frac{9}{23}$(或0.3913).

8. 设随机变量 $X\sim U(0,1),Y=-2\ln X$，则 Y 的概率密度为 $f(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-y/2}, & y>0,\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$.

9. 设$\{X_i\}$为独立同分布的随机变量序列，且服从参数为 2 的指数分布，则$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

依概率收敛于___$\frac{1}{2}$_____.

10. 设$(X_1,\cdots,X_m,\cdots,X_n)$是来自总体$N(0,1)$的样本，则$\frac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{m}X_i\right)^2+\frac{1}{n-m}\left(\sum_{i=m+1}^{n}X_i\right)^2$

服从的分布为____$\chi^2(2)$_____.（写出分布类型和自由度）.

11. 设$X\sim B(100,0.1)$，$Y\sim P(4)$，且 X与 Y的相关系数为 0.5，则$D(2X-Y)=$___28____.

12. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，$\sigma^2=\sigma_0^2$已知，则μ的置信度为

$1-\alpha=95\%$的单侧置信上限为 __$\bar{X}+\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}u_{0.05}$_____.

三、设甲、乙、丙三个地区爆发一种传染病，三个地区感染此病的比例分别为$\frac{1}{6},\frac{1}{5},\frac{1}{4}$，已知某人来自这三个地区中的其中一个.（1）求此人感染此病的概率；

（2）若此人感染此传染病，求他来自乙地区的概率.

解 用$B_i(i=1,2,3)$表示此人来自甲，乙，丙三个不同的地区，A 表示“该人染病”.

$$(1)\ P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(B_i)P(A|B_i)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{37}{180}=0.2056\ .$$

$$(2)\ P(B_2|A)=\frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}}{\frac{37}{180}}=\frac{12}{37}=0.3243.$$

四、某射手射击，得 10 环概率为 0.5，得 9 环概率为 0.3，得 8 环概率为 0.1，得 7 环概率为 0.05，得 6 环概率为 0.05. 现独立射击 100 次，试用中心极限定理估计所得总环数介于 900 与 930 分之间的概率.（用标准正态分布的分布函数表示）.

解 用X_i为第 i 次击中的环数，$i=1,2,\cdots,100$. $E(X_i)=9.15,D(X_i)=1.2275$.

则 100 次的总环数为 $Y=\sum_{i=1}^{100}X_i$，$E(Y)=915$, $D(Y)=122.75$.

由独立同分布的中心极限定理，$Y\sim N(915,122.75)$(近似）

$$P(900<Y<930)\approx P\left(\frac{900-915}{\sqrt{122.75}}<\frac{Y-915}{\sqrt{122.75}}<\frac{930-915}{\sqrt{122.75}}\right)\approx 2\Phi\left(\frac{15}{\sqrt{122.75}}\right)-1=2\Phi(1.3539)-1$$

五、已知二维随机变量(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2(x+y), & 0\le y\le 1,0\le x\le y\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，

求：（1） X 与 Y 的边缘概率密度， X 与 Y 是否独立并给出理由；

（2） $f_{X|Y}\left(x\middle|\frac{1}{2}\right)$；　　（3） $Z=\frac{X}{Y}$ 的概率密度.

解　(1) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_x^1 2(x+y)dy, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}-3x^2+2x+1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^y 2(x+y)dx, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}3y^2, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

当 $0\le y\le 1, 0\le x\le y$ 时，$f(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 与 Y 不独立

(2) $f_Y(\frac{1}{2})=\frac{3}{4}$, $f_{X|Y}(x\left|\frac{1}{2}\right.)=\frac{f(x,\frac{1}{2})}{f_Y(\frac{1}{2})}=\begin{cases}\frac{8x+4}{3}, & 0<x\le\frac{1}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

(3) $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|f(zy,y)dy=\begin{cases}\int_0^1 2y(zy+y)dy, & 0<z<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{2}{3}z+\frac{2}{3}, & 0<z<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

六、设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}ax^2y, & x^2<y\le 1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

求：（1）常数 a；　（2） $P\{Y<X\}$；　（3） $\mathrm{Cov}(X^2,Y)$.

解　（1） $\iint f(x,y)dxdy=a\int_{-1}^1 dx\int_{x^2}^1 x^2ydy=\frac{4}{21}a=1$，故 $a=\frac{21}{4}$.

（2） $P(Y<x)=\iint\limits_{y<x}f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_{x^2}^x\frac{21}{4}x^2ydy=\frac{3}{20}$.

（3） $E(X^2Y)=\int_{-1}^1 dx\int_{x^2}^1\frac{21}{4}x^4y^2dy=\frac{21}{55}$，$E(X^2)=\int_{-1}^1 dx\int_{x^2}^1\frac{21}{4}x^4ydy=\frac{7}{15}$,

$E(Y)=\int_{-1}^1 dx\int_{x^2}^1\frac{21}{4}x^2y^2dy=\frac{7}{9}$，$Cov(X^2,Y)=E(X^2Y)-E(X^2)E(Y)=\frac{28}{1485}=0.019$.

七、设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-(x-\mu)}, & x\ge\mu\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中 μ 是未知参数，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自 X 的样本，求：（1） μ 的矩估计量 $\hat{\mu}_1$；

（2） μ 的最大似然估计量 $\hat{\mu}_2$；　　（3） $\hat{\mu}_1$ 是否为 μ 的相合估计量，为什么?

解　（1） $E(X)=\int_\mu^{+\infty}xe^{-(x-\mu)}dx=\mu+1$，令 $\hat{\mu}_1+1=\bar{X}$，解得 $\hat{\mu}_1=\bar{X}-1$.

(2) 似然函数 $L(\mu)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i,\mu)=\prod_{i=1}^{n} e^{-(x_i-\mu)},\quad x_i\geq\mu, i=1,2,\cdots,n$

因为 $\frac{dL(\mu)}{d\mu}>0$,所以 $L(\mu)$ 单调增加,注意到 $x_i\geq\mu, i=1,2,\cdots,n$ ，所以

当 $\mu=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 时, $L(\mu)$ 取极大，因此 $\hat{\mu}_2=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}=X_{(1)}$.

(3) $\hat{\mu}_1=\bar{X}-1$ 为 μ 的相合估计量，这是因为 $\bar{X}$ 依概率收敛于总体期望 $\mu+1$;

再由依概率收敛的性质，则 $\hat{\mu}_1=\bar{X}-1$ 依概率收敛于 μ ，从而为相合估计量.

八、用方法 A、B 测定某物质的一项物理性能指标，用方法 A 测得 13 个样本值，其样本均值 $\bar{X}_A=80.02$ ，样本方差 $S_A{}^2=0.024^2$ ；用方法 B 测得 8 个样本值，其样本均值 $\bar{X}_B=79.98$ ，样本方差 $S_B{}^2=0.031^2$. 设两组样本相互独立，且分别来自正态总体 $N(\mu_A,\sigma_A{}^2)$ 和 $N(\mu_B,\sigma_B{}^2)$ ，其中 $\mu_A,\sigma_A{}^2,\mu_B,\sigma_B{}^2$ 均未知.

（1）检验假设 $H_0:\sigma_A{}^2=\sigma_B{}^2,\quad H_1:\sigma_A{}^2\neq\sigma_B{}^2$ （ $\alpha=0.01$ ）.

（2）检验假设 $H_0:\mu_A=\mu_B,\quad H_1:\mu_A>\mu_B$ （ $\alpha=0.05$ ）.

解 （1）检验统计量 $F=\frac{S_A{}^2}{S_B{}^2}$ ，在 H_0 为真时，检验统计量 $F\sim F(12,7)$ ，拒绝域为

$\frac{S_A{}^2}{S_B{}^2}\leq F_{0.995}(12,7)$ 或 $\frac{S_A{}^2}{S_B{}^2}\geq F_{0.005}(12,7)$. 由已知样本值数据得 $\frac{S_A{}^2}{S_B{}^2}=0.60$ ，

$F_{0.995}(12,7)=\frac{1}{F_{0.005}(7,12)}=0.18, F_{0.005}(12,7)=8.18$. 由于 $0.18<0.60<8.18$ ，落入接受域，因此接受原假设，认为 $\sigma_A{}^2=\sigma_B{}^2$.

（2）由（1）得 $\sigma_A{}^2=\sigma_B{}^2$ 且未知，检验统计量 $T=\frac{\bar{X}_A-\bar{X}_B}{S_w\sqrt{\frac{1}{13}+\frac{1}{8}}}$ ，在 H_0 为真时，

$T\sim t(19)$ ，其中 $S_w{}^2=\frac{(n_1-1)S_A{}^2+(n_2-1)S_B{}^2}{n_1+n_2-2}$. 拒绝域为 $t>t_{0.05}(19)=1.729$.

由样本观测值得 t=3.323>1.729，因此拒绝原假设，认为方法 A 比方法 B 测得的指标均值要大.

附：可供参考的上侧分位数

$F_{0.005}(13,8)=6.94, F_{0.005}(12,7)=8.18, F_{0.005}(7,12)=5.52, F_{0.005}(8,13)=5.08$

$t_{0.05}(19)=1.729, t_{0.05}(21)=1.720, t_{0.025}(19)=2.093, t_{0.025}(21)=2.079$

概率统计期末考试模拟题（十一）2024.1

一、单项选择题

1. 设随机事件 A, B, C 的概率均大于零, 则下列说法正确的是（　　）.

(A) 若 A, B 相互独立，则 A, B 不相容

(B) 若 A, B 相容，则 A, B 独立

(C) 若 $P(AB)=P(A)P(B)$，则 A, B 相互独立

(D) 若 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$，则 A, B, C 相互独立

2. 设每次试验成功的概率为 $\frac{3}{4}$，用 X 表示首次成功的试验次数，则 $P\{X\geq 3\}=$（　　）.

(A) $\frac{15}{16}$　　(B) $\frac{1}{16}$　　(C) $\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{13}{16}$

3.设随机变量 X 服从区间 $[-1,1]$ 上的均匀分布，$Y=\cos X$，则 X, Y（　　）.

(A) 不相关但独立　　(B) 不相关且不相互独立

(C) 相关且相互独立　　(D) 相关但不相互独立

4.设 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(1,0;1,1;0)$，则 $P\{XY-Y<0\}=$（　　）.

(A) $\frac{1}{2}$　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{3}{4}$　　(D) 1

5. 设 $(X_1,\cdots,X_n)$ 为来自总体 X 的样本，样本均值为 $\bar{X}$，样本方差为 S^2，且 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，则下列表示不正确的是（　　）.

(A) $E(X_1)=\mu$　　(B) $E(\bar{X})=\mu$　　(C) $E(S^2)=\sigma^2$　　(D) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

二、填空题

1.在区间 $(0,1)$ 中随机取两个数，则事件“两数之和小于 0.8”的概率为_____.

2. 设 X 服从参数为 4 的泊松分布, Y 服从参数为 2 的指数分布, 且 $\rho(X,Y)=0.5$，则 $E(XY)=$_____.

3. 若随机变量 X 的期望为 16，方差为 σ^2，若要求 $P\{12<X<20\}\geq 0.8$，用切比雪夫不等式估计标准差 σ 的允许最大上限为_____.

4. 若总体的均值为 μ，方差 $\sigma^2>0$，从中分别抽取容量为 n 和 $2n$ 的相互独立的样本，其样本均值分别记为 $\bar{X}_1,\bar{X}_2$，若 $a\bar{X}_1+(1-a)\bar{X}_2$ 的方差最小，则常数 $a=$_____.

5. 设 (X_1,X_2,X_3,X_4,X_5) 是来自正态总体 $N(0,9)$ 的样本，则统计量 $Y=\dfrac{3(X_1^2+X_2^2)}{2(X_3+X_4+X_5)^2}$ 服从分布_____.（写出分布类型和自由度）

三、某医生有两种方案 A,B 治疗某种疾病，这两种方案的治愈率分别为 $0.8,0.9$，而医生选择这两种方案的概率为 $0.6,0.4$. 现有一患者找该医生治疗此种疾病.（1）求该患者被治愈的概率；（2）若该患者已被治愈，求该医生采用的是方案 A 的概率.

四、设随机变量 X 服从正态分布 $N(1,1)$，令 $Y=(X-1)^2$. 试求：

（1）Y 的概率密度；　　（2）$E(Y),D(Y)$.

五、设随机向量 (X,Y) 的分布律为

p_{ij}		Y		
		-1	1	2
X	-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
	2	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

记 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$，$U=\max(X,Y)$. 求：（1）$F(0,1)$；

（2）U 的分布律；　　（3）给定 $U=2$ 时，Y 的条件分布律.

六、设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 对 X 进行 100 次独立重复观察，用 Y 表示事件 $\{0.95<X<1.05\}$ 出现的次数，试分别用 Y 的精确分布、中心极限定理两种方法计算概率 $P\{Y>2\}$.

七、设随机向量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} x, & 0<x<1,-x<y<2x \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求：（1）X 与 Y 是否相互独立，为什么？

（2）$P\left\{X\le\frac{1}{2}\middle|Y>0\right\}$；　　（3）$Z=X+Y$ 的概率密度.

八、设总体 X 的概率密度 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta^2}, 0<x\le\theta, \\ 0, \quad \text{其他}.\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 未知. $X_1,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$；(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$；

（3）$\hat{\theta}_1$ 是否是 θ 的相合估计量？并说明理由.

九、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，从总体中抽取容量为 16 的样本，根据样本值计算得样本均值 $\bar{x}=1.54$，样本标准差 $s=1.21$，显著性水平 $\alpha=0.05$.

（1）求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间；

（2）若 $\sigma^2=1$，检验假设 $H_0:\mu=1,\quad H_1:\mu\neq1$；

（3）若 μ 未知，检验假设 $H_0:\sigma^2\le1,\quad H_1:\sigma^2>1.$

（参考数据：$\Phi(2.61)=0.9955$，$\Phi(0.88)=0.8106$，$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.65)=0.95$，$t_{0.05}(16)=1.7459, t_{0.025}(16)=2.1199$，$t_{0.05}(15)=1.7531$，$t_{0.025}(15)=2.1315$，$\chi^2_{0.025}(15)=27.488$，$\chi^2_{0.05}(15)=24.996$，$\chi^2_{0.975}(15)=6.262$，$\chi^2_{0.95}(15)=7.261$）

概率统计期末考试模拟题（十一）2024.1

一、单项选择题

1. 设随机事件 A, B, C 的概率均大于零，则下列说法正确的是（ C ）.

(A) 若 A, B 相互独立，则 A, B 不相容

(B) 若 A, B 相容，则 A, B 独立

(C) 若 $P(AB)=P(A)P(B)$，则 A, B 相互独立

(D) 若 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$，则 A, B, C 相互独立

2. 设每次试验成功的概率为 $\frac{3}{4}$，用 X 表示首次成功的试验次数，则 $P\{X\geq 3\}=$（ B ）.

(A) $\frac{15}{16}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{13}{16}$

3. 设随机变量 X 服从区间 $[-1,1]$ 上的均匀分布，$Y=\cos X$，则 X,Y（ B ）.

(A) 不相关但独立 (B) 不相关且不相互独立

(C) 相关且相互独立 (D) 相关但不相互独立

4. 设 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(1,0;1,1;0)$，则 $P\{XY-Y<0\}=$（ A ）.

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 1

5. 设 $(X_1,\cdots,X_n)$ 为来自总体 X 的样本，样本均值为 $\bar{X}$，样本方差为 S^2，且 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，则下列表示不正确的是（ D ）.

(A) $E(X_1)=\mu$ (B) $E(\bar{X})=\mu$ (C) $E(S^2)=\sigma^2$ (D) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

二、填空题

1. 在区间 $(0,1)$ 中随机取两个数，则事件“两数之和小于 0.8”的概率为 $\frac{8}{25}$.

2. 设 X 服从参数为 4 的泊松分布，Y 服从参数为 2 的指数分布，且 $\rho(X,Y)=0.5$，则 $E(XY)=$ $\frac{5}{2}$.

3. 若随机变量 X 的期望为 16，方差为 σ^2，若要求 $P\{12<X<20\}\geq 0.8$，用切比雪夫不等式估计标准差 σ 的允许最大上限为 $\sqrt{3.2}$.

4. 若总体的均值为 μ，方差 $\sigma^2>0$，从中分别抽取容量为 n 和 $2n$ 的相互独立的样本，其

样本均值分别记为 $\bar{X}_1, \bar{X}_2$，若 $a\bar{X}_1+(1-a)\bar{X}_2$ 的方差最小，则常数 $a=$ __$\frac{1}{3}$_____.

5. 设 $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ 是来自正态总体 $N(0,9)$ 的样本，则统计量 $Y=\frac{3(X_1^2+X_2^2)}{2(X_3+X_4+X_5)^2}$ 服从分布___ $F(2,1)$ ____.（写出分布类型和自由度）

三、某医生有两种方案 A, B 治疗某种疾病，这两种方案的治愈率分别为 $0.8, 0.9$，而医生选择这两种方案的概率为 $0.6, 0.4$. 现有一患者找该医生治疗此种疾病.（1）求该患者被治愈的概率；（2）若该患者已被治愈，求该医生采用的是方案 A 的概率.

解 设 A={用方案 A}，B = {患者被治愈}，则 $P(A)=0.6$，$P(\bar{A})=0.4$，$P(B|A)=0.8$，$P(B|\bar{A})=0.9$.

（1）$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})=0.6\times0.8+0.4\times0.9=0.84$.

（2）$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\frac{0.6\times0.8}{0.84}=\frac{4}{7}$.

四、设随机变量 X 服从正态分布 $N(1,1)$，令 $Y=(X-1)^2$. 试求：

（1）Y 的概率密度；　　（2）$E(Y), D(Y)$.

解 （1）$X\sim N(1,1)$，$Z=X-1\sim N(0,1)$，故 $Y=(X-1)^2=Z^2\sim\chi^2(1)$.

法二：Y 的分布函数 $F_Y(y)=P\{Z^2\le y\}$. 当 $y\le0$，则 $F_Y(y)=0$.

当 $y>0$，则 $F_Y(y)=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x$.

故 Y 的概率密度为 $f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2\pi y}}\mathrm{e}^{-\frac{y}{2}}, & y>0\\ 0, & y\le0\end{cases}$.

（2）$E(Y)=E(Z^2)=D(Z)=1$.

而 $E(Y^2)=E(Z^4)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{z^4}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{z^3}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{d}(-\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}})=3\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{z^2}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z=3$.

故 $D(Y)=E(Y^2)-(EY)^2=2$.

五、设随机向量(X,Y)的分布律为

p_{ij}		Y		
		-1	1	2
X	-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
	2	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

记(X,Y)的分布函数为$F(x,y)$，$U=\max(X,Y)$．求：（1）$F(0,1)$；

（2）U的分布律；　　（3）给定$U=2$时，Y的条件分布律.

解（1）$F(0,1)=\frac{1}{4}+\frac{1}{10}=\frac{7}{20}$.

（2）$U=\max(X,Y)$的取值为-1，1，2，则$P\{U=-1\}=P\{X=-1,Y=-1\}=\frac{1}{4}$，

$P\{U=1\}=P\{X=-1,Y=1\}=\frac{1}{10}$，$P\{U=2\}=\frac{13}{20}$.

（3）给定$U=2$时，Y取值-1，1，2，则

$$P\{Y=-1\mid U=2\}=\frac{P\{Y=-1,U=2\}}{P\{U=2\}}=\frac{P\{Y=-1,X=2\}}{P\{U=2\}}=\frac{3}{13},$$

$$P\{Y=1\mid U=2\}=\frac{P\{Y=1,U=2\}}{P\{U=2\}}=\frac{P\{Y=1,X=2\}}{P\{U=2\}}=\frac{3}{13},$$

$$P\{Y=2\mid U=2\}=\frac{P\{Y=2,U=2\}}{P\{U=2\}}=\frac{P\{Y=2,X=2\}+P\{Y=2,X=-1\}}{P\{U=2\}}=\frac{7}{13}.$$

六、设随机变量X的概率密度$f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$对$X$进行100次独立重复观察，用$Y$表示事件$\{0.95<X<1.05\}$出现的次数，试分别用$Y$的精确分布、中心极限定理两种方法计算概率$P\{Y>2\}$.

解　$P\{0.95<X<1.05\}=\int_{0.95}^{1}xdx+\int_{1}^{1.05}(2-x)dx=1-0.95^2=0.0975$.

（1）用精确分布计算．$Y\sim B(100,0.0975)$，

故　$P\{Y>2\}=1-P\{Y=0\}-P\{Y=1\}-P\{Y=2\}$

$=1-0.9025^{100}-100\times0.0975\times0.9025^{99}-C_{100}^{2}\times0.0975^2\times0.9025^{98}=0.9976$.

（2）用中心极限定理计算．$E(Y)=9.75$，$D(Y)=8.7994$，

$$P\{Y>2\}\approx 1-\Phi\left(\frac{2-9.75}{\sqrt{8.7994}}\right)=\Phi\left(\frac{9.75-2}{\sqrt{8.7994}}\right)=\Phi(2.6126)=0.9955.$$

七、设随机向量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}x, & 0<x<1,-x<y<2x\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求：（1）X与Y是否相互独立，为什么？

（2）$P\left\{X\le\frac{1}{2}\middle|Y>0\right\}$；　　（3）$Z=X+Y$的概率密度.

解　（1）$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-x}^{2x}x\,\mathrm{d}y=3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{-y}^{1}x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(1-y^2), & -1<y<0,\\ \int_{\frac{y}{2}}^{1}x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{8}y^2, & 0\le y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，X与Y不独立.

（2）$P\left\{X\le\frac{1}{2}\middle|Y>0\right\}=\frac{P\left\{X\le\frac{1}{2},Y>0\right\}}{P\{Y>0\}}=\frac{\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_0^{2x}xdy}{\int_0^1dx\int_0^{2x}xdy}=\frac{1/12}{2/3}=\frac{1}{8}.$

（3）$Z=X+Y$的概率密度$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$.

当$z\le 0$或$z\ge 3$时，$f_Z(z)=0$.　当$0<z\le 3$时，$f_Z(z)=\int_{\frac{z}{3}}^{1}x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{18}z^2$.

八、设总体X的概率密度$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta^2}, & 0<x\le\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$，其中$\theta>0$未知. $X_1,\cdots,X_n$为来自总体X的简单随机样本.（1）求θ的矩估计量$\hat{\theta}_1$；（2）求θ的最大似然估计量$\hat{\theta}_2$；（3）$\hat{\theta}_1$是否是θ的相合估计量？并说明理由.

解　（1）$E(X)=\int_0^{\theta}x\frac{2x}{\theta^2}dx=\frac{2}{3}\theta$，$\frac{2}{3}\hat{\theta}=\bar{X}$，解得$\hat{\theta}_1=\frac{3}{2}\bar{X}$.

（2）似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i)=\begin{cases}\theta^{-2n}2^n x_1x_2\cdots x_n, & 0<x_1,x_2,\cdots,x_n\le\theta\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，

当 $\theta=\max(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 时，$L(\theta)$ 取值最大，故 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}$.

（3）$\bar{X}\xrightarrow{P}\frac{2}{3}\theta$，故 $\hat{\theta}_1=\frac{3}{2}\bar{X}\xrightarrow{P}\frac{3}{2}\times\frac{2}{3}\theta=\theta$.

九、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，从总体中抽取容量为 16 的样本，根据样本值计算得样本均值 $\bar{x}=1.54$，样本标准差 $s=1.21$，显著性水平 $\alpha=0.05$.

（1）求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间；

（2）若 $\sigma^2=1$，检验假设 $H_0:\mu=1,\quad H_1:\mu\neq1$；

（3）若 μ 未知，检验假设 $H_0:\sigma^2\le1,\quad H_1:\sigma^2>1$.

解 （1）枢轴量 $T=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$，于是 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$. 将数据代入，可得（0.8952，2.1848）.

（2）检验统计量 $U=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{\sigma_0}$，在 H_0 为真时 $U\sim N(0,1)$，其拒绝域为 $|u|\ge u_{\frac{\alpha}{2}}$. 而 $|u|=2.16\ge u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$，故拒绝 H_0.

（3）检验统计量 $\chi^2=(n-1)S^2$，在 $\sigma^2=1$ 时，$\chi^2\sim\chi^2(n-1)$，拒绝域为 $\chi^2\ge\chi^2_\alpha(n-1)$.

将已知数据代入可得 $\chi^2=21.9615$，而 $\chi^2_{0.05}(15)=24.996$，未落入拒绝域中，接受 H_0.

（参考数据：$\Phi(2.61)=0.9955$，$\Phi(0.88)=0.8106$，$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.65)=0.95$，$t_{0.05}(16)=1.7459, t_{0.025}(16)=2.1199$，$t_{0.05}(15)=1.7531$，$t_{0.025}(15)=2.1315$，$\chi^2_{0.025}(15)=27.488$，$\chi^2_{0.05}(15)=24.996$，$\chi^2_{0.975}(15)=6.262$，$\chi^2_{0.95}(15)=7.261$）

西安交通大学考试题

成绩	

课　程　概率论与数理统计 (A 卷)

学　　院 _____　　考 试 日 期　2023 年　6 月 24 日

专业班号 _____

姓　　名 _____　学　号_____　期中 [ ]　期末 [√]

注：$\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $P(A)=0.4,\ P(\overline{A}\cup B)=0.7$ 则 $P(\overline{B}|A)=$（　　）。

A．0.25　　B．0.5　　C．0.75　　D．$\frac{4}{7}$

2. 设 X,Y 独立同分布，$P\{X=-1\}=P\{X=1\}=0.5$，下列各式成立的是（　　）。

A. $P\{X=Y\}=1$　　B. $P\{X=Y\}=0.5$

C. $P\{XY=1\}=0.25$　　D. $P\{X+Y=0\}=0.25$

3. 设 $X\sim U(0,2)$，$Y\sim P(3)$，且 X,Y 相互独立，则 $D(3X-Y-2)=$（　　）。

A．0　　B．2　　C．4　　D．6

4. 设随机变量 X 与 Y 的相关系数为 1，$Z=X+Y$，X 与 Z 的相关系数为（　　）。

A．1　　B．0　　C．$\frac{1}{2}$　　D．-1

5. 设总体 $X\sim N(12,4)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自 X 的样本，$X_{(n)}$ 是样本的极大值，则 $P\{X_{(n)}>16\}=$（　　）。

A．$[\Phi(1)]^n$　　B．$1-[\Phi(1)]^n$　　C．$[\Phi(2)]^n$　　D．$1-[\Phi(2)]^n$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 袋中有 10 个红球和 5 个白球，每次从袋中任取一球，无放回地取两次，则取出的两球是同色的概率为_____。

2. 设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $Y=e^X$ 的概率密度为_____。

3. 设随机变量 $X\sim U(1,4)$，现对 X 进行独立重复观测三次，则至少有两次观测值小于 3 的概率为_____。

4. 设随机变量 X 服从参数为1的泊松分布，则 $E(|X-1|)=$_____。

5. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_{10})$ 是来自总体 $N(0,4)$ 的样本，则统计量 $\dfrac{4(X_1^2+X_2^2)}{\sum_{i=3}^{10} X_i^2}$ 服从_____分布。

（请写出分布类型及自由度）

三、（10 分）某人要购买一部手机，现等可能地从甲、乙两种型号中选择购买。已知甲型号手机出厂是合格品的概率为 0.95，乙型号手机出厂是合格品的概率为 0.99。

（1）购买的手机是合格品的概率是多少？

（2）若购买的手机不是合格品，则该手机是甲型号的概率是多少？

四、（14 分）设随机向量 (X,Y) 服从区域 $D=\{(x,y)\,|\,0<x<y, 0<y<1\}$ 上的均匀分布。

求：（1） X 与 Y 是否相互独立？为什么？ （2） $f_{X|Y}(x|y)$； （3） $P\left\{X>\dfrac{1}{4}\,\middle|\,Y=\dfrac{1}{2}\right\}$.

五、（10 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim U(0,2)$， $Y\sim Exp(1)$ 。求：

（1） $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的概率密度； （2） $P\{X\geq Y\}$.

六、（8 分）对一物体的长度（单位：cm），进行重复测量，用这些测量值的平均值作为长度真值的估计值。假设各测量值是独立同分布的随机变量，其期望是长度真值 d，方差是 4 。试用中心极限定理估计，至少需要重复测量多少次才能使得平均值与真值的差的绝对值小于 0.5 的概率不小于 0.95？（ $\Phi(1.65)=0.95$， $\Phi(1.96)=0.975$ ）

七、（10 分）设 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 未知，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自 X 的样本，求（1） θ 的矩估计量；（2） θ 的最大似然估计量。

八、**（10 分）**某公司生产一种电动工具，公司在新型号的产品中使用了一种新材料，为了考察新型号产品的使用寿命（单位：h）是否比老型号有提高，从老型号产品中随机抽取 8 台，测得平均使用寿命 $\bar{x}=1010$，样本标准差 $s_1=60$；从新型号产品中抽取 10 台，测得平均使用寿命 $\bar{y}=1090$，样本标准差 $s_2=54$。假定新、老产品的使用寿命均服从正态分布，且方差相等。

（1）新型号产品的使用寿命是否比老型号有显著提高 $(\alpha=0.05)$？

（2）求新型号产品的平均使用寿命的置信度为 0.95 的双侧置信区间。

九、**（8 分）**设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本。（1）若 $T=C\sum_{i=1}^{n-1}\left(X_{i+1}-X_i\right)^2$ 是 σ^2

的无偏估计量，求常数 C 。（2） $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\bar{X}\right)^2$ 是 σ^2 的相合估计量吗？请说明理由。

参考数据： $u_{0.05}=1.65$, $u_{0.025}=1.96$， $t_{0.05}(16)=1.7459$， $t_{0.025}(16)=2.1199$，

$t_{0.05}(9)=1.8331$， $t_{0.025}(9)=2.2622$， $t_{0.05}(7)=1.8946$， $t_{0.025}(7)=2.3646$

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称：概率论与数理统计(A卷) 课时：48 考试时间：2023 年 6 月 24 日

一、 1、C 2、B 3、D 4、A 5、D

二、1、$\frac{11}{21}$ 2、$f(y)=\begin{cases}\frac{1}{y^2}, & y>1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 3、$\frac{20}{27}$ 4、$2e^{-1}$ 5、$F(2,8)$

三、（10分） $A=\{$购买甲型号手机$\}$，$B=\{$购买乙型号手机$\}$，$C=\{$购买的是合格品$\}$，则

$P(A)=P(B)=0.5$，$P(C|A)=0.95$, $P(C|B)=0.99$.

（1）$P(C)=P(A)P(C|A)+P(B)P(C|B)=0.5\cdot0.95+0.5\cdot0.99=0.97$. （5分）

（2）$P(\bar{C})=1-P(C)=0.03$，$P(\bar{C}|A)=0.05$，$P(A|\bar{C})=\frac{P(A)P(\bar{C}|A)}{P(\bar{C})}=\frac{0.5\cdot0.05}{0.03}=\frac{5}{6}$ （10分）

四、（14 分）（1）$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0<x<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，（2 分）

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_x^1 2dy, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$（4 分）

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^y 2dx, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$（6 分）

在$0<x<y<1$上，$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$， 所以 X，Y 不独立. （8 分）

（2）当$0<y<1$时，$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{1}{y}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，（11 分）

（3）$f_{X|Y}(x|\frac{1}{2})=\begin{cases}2, & 0<x<\frac{1}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$P\{X>\frac{1}{4}|Y=\frac{1}{2}\}=\int_{\frac{1}{4}}^{+\infty}f_{X|Y}(x|\frac{1}{2})\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.（14 分）

五、（10 分）（1）$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2} & 0\le x\le 2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，$f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y} & y>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$ (2 分)

$Z=\frac{X}{Y}$的概率密度$f(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(yz)f_Y(y)|y|\mathrm{d}y$. (4 分)

当$z\le0$时，$f(z)=0$；当$z>0$时，$f(z)=\int_0^{\frac{z}{2}}\frac{1}{2}ye^{-y}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}-(\frac{1}{z}+\frac{1}{2})e^{-\frac{2}{z}}$. （7 分）

或 令 $Z=\dfrac{X}{Y}$， $W=Y$，则 (Z,W) 的概率密度为

$$f_{(Z,W)}(z,w)=f_X(zw)f_Y(w)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(z,w)}\right|=\frac{1}{2}e^{-w}w,\quad w>0,0\le zw\le 2 \quad（4 分）$$

$Z=\dfrac{X}{Y}$ 的边缘概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{(Z,W)}(z,w)\mathrm{d}w=\int_0^{\frac{2}{z}}\frac{1}{2}e^{-w}w\mathrm{d}w=\frac{1}{2}-(\frac{1}{z}+\frac{1}{2})\mathrm{e}^{-\frac{2}{z}},\quad z>0 \quad（7 分）$$

（2） $P\{X\ge Y\}=\iint\limits_{x\ge y}f_X(x)f_Y(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-2})$. (10 分)

六、（8 分）设需测量 n 次，记 X_i 为第 i 次测量值，则 $E(X_i)=d$， $D(X_i)=4$. （2 分）

$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=d,D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{4}{n}. \quad（3 分）$$

$$P\left\{-0.5\le\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-d\le 0.5\right\}=P\left\{-\frac{0.5n}{2\sqrt{n}}\le\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-nd}{2\sqrt{n}}\le\frac{0.5n}{2\sqrt{n}}\right\}\approx 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right)-1\ge 0.95 \quad（7 分）$$

$\dfrac{\sqrt{n}}{4}\ge 1.96$，解得 $n\ge 61.47$，故应测量 62 次。 （8 分）

七、（10 分）（1） $E(X)=\int_0^1 x\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}dx=\dfrac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$， $\dfrac{\sqrt{\hat{\theta}}}{\sqrt{\hat{\theta}}+1}=\bar{X}$，解得 $\hat{\theta}=\left(\dfrac{\bar{X}}{1-\bar{X}}\right)^2$. （5 分）

（2）似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\begin{cases}\theta^{\frac{n}{2}}(x_1x_2\cdots x_n)^{\sqrt{\theta}-1}, & 0<x_1,x_2,\cdots,x_n<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$， （7 分）

在 $0<x_1,x_2,\cdots,x_n<1$ 时， $\ln L(\theta)=\dfrac{n}{2}\ln\theta+(\sqrt{\theta}-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$ （8分）

$\dfrac{d}{d\theta}\ln L(\theta)=\dfrac{n}{2}\dfrac{1}{\theta}+\dfrac{1}{2\sqrt{\theta}}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$， （9分）

得 $\theta=\left(\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)^{-2}$， $\theta=\left(\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i\right)^{-2}$. （10分）

八、（10 分）（1）设老产品服从$N(\mu_1,\sigma^2)$，新产品服从$N(\mu_2,\sigma^2)$.

检验假设$H_0:\mu_1=\mu_2,H_1:\mu_1<\mu_2$或$H_0:\mu_1\geq\mu_2,H_1:\mu_1<\mu_2$，（1 分）

检验统计量$T=\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}}{S_w\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\overset{\mu_1=\mu_2}{\sim}t(n_1+n_2-2)$，$S_w=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$，（2 分）

拒绝域为$t\leq -t_\alpha(n_1+n_2-2)$，（3 分）

$n_1=8,n_2=10,s_1=60,s_2=54,\alpha=0.05$，$t_\alpha(n_1+n_2-2)=t_\alpha(16)=1.7459$，$t=-2.9743$，（4 分）

落入拒绝域中，拒绝H_0，即认为新型号产品的使用寿命比老型号有显著提高。（5 分）

若$H_0:\mu_1\leq\mu_2,H_1:\mu_1>\mu_2$，拒绝域为$t\geq t_\alpha(n_1+n_2-2)$，应接受$H_0$。

（2）枢轴量$T=\dfrac{\overline{Y}-\mu_2}{S_2/\sqrt{n}}\sim t(n_2-1)$，（7 分）$\mu_2$的置信度为0.95的双侧置信区间为

$\left(\overline{Y}-\dfrac{S_2}{\sqrt{n_2}}t_{\alpha/2}(n_2-1),\overline{Y}+\dfrac{S_2}{\sqrt{n_2}}t_{\alpha/2}(n_2-1)\right)$，（9 分）得置信区间（1051.37，1128.63）.（10 分）

九、（8 分）（1）$E(T)=C\cdot\sum_{i=1}^{n-1}E\left(X_{i+1}-X_i\right)^2=(n-1)C\cdot E\left(X_{i+1}-X_i\right)^2$　　（2 分）

而 $E\left(X_{i+1}-X_i\right)^2=D\left(X_{i+1}-X_i\right)+\left[E\left(X_{i+1}-X_i\right)\right]^2=2\sigma^2$　　（3 分）

由$(n-1)C\cdot 2\sigma^2=\sigma^2$，解得$C=\dfrac{1}{2(n-1)}$.　（4 分）

（2）$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，所以$E(S^2)=\sigma^2$，$D(S^2)=\dfrac{2}{n-1}\sigma^4$，由切比雪夫大不等式，

$0\leq P\left\{\left|S^2-\sigma^2\right|\geq\varepsilon^2\right\}\leq\dfrac{D(S^2)}{\varepsilon^2}=\dfrac{2\sigma^4}{(n-1)\varepsilon^2}$，故$S^2$是$\sigma^2$的相合估计量。（8 分）

或，$\lim\limits_{n\to\infty}E(S^2-\sigma^2)^2=\lim\limits_{n\to\infty}DS^2=0$，所以$S^2$是$\sigma^2$的均方相合估计量，也是相合估计量。

或，$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\dfrac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)=\dfrac{n}{n-1}\left(\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\overline{X}^2\right)$

$\xrightarrow{P}1\cdot(\mu^2+\sigma^2-\mu^2)=\sigma^2$。

期末考试模拟题（九）2023.2

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、某人每次射击命中目标的概率为 p，他独立地进行了四次射击, 至少命中一次的概率是 $\frac{80}{81}$，则概率 p 为（　　）。

A．$\frac{8}{81}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{2}{3}$

2、在某港口，甲船每天在 8 点到 9 点间的任意时刻到达，而乙船在 7:30 到 8:30 间的任意时刻到达，则事件“两船到达时间相差不超过 20 分钟”的概率为（　　）。

A．$\frac{2}{3}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{4}{9}$　　D．$\frac{5}{9}$

3、某人决定将一笔钱投资于房产、股票和期货之一，他选择这三种投资渠道的概率依次为 0.5，0.25 和 0.25。据有关信息显示，现阶段投资这三种渠道获利的概率分别为 0.875，0.75 和 0.875，则他投资获利的概率为（　　）。

A．$\frac{27}{32}$　　B．$\frac{5}{32}$　　C．$\frac{5}{16}$　　D．$\frac{11}{16}$

4、设随机变量 $X \sim N(2,\sigma^2)$ 且 $P(2<X<4)=0.3$，则概率 $P(X\le 0)$ 为（　　）。

A．0.3　　B．0.2　　C．0.7　　D．0.5

5、设随机变量 X 服从期望为 2 的指数分布，则 $P\{X>3 \mid X>1\}=$（　　）。

A．e^{-1}　　B．e^{-2}　　C．$\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}$　　D．e^{-4}

6、设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-(2x+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$，则 $P\{Y\le X\}=$（　　）。

A．$\frac{3}{5}$　　B．$\frac{1}{5}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{5}{3}$

7、随机变量 X 和 Y 相互独立，X 服从正态分布 $N(0,1)$，Y 服从正态分布 $N(1,2)$，则随机变量 $X-2Y$ 服从的分布是（　　）。

A．$N(-2,-3)$　　B．$N(-2,5)$　　C．$N(-2,8)$　　D．$N(-2,9)$

8、设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 2 的指数分布，Y 服从区间 $(1,3)$ 内的均匀分布，则方差 $D(2X-Y)$ 为（　　）。

A．2　　B．$\frac{7}{6}$　　C．$\frac{3}{4}$　　D．$\frac{4}{3}$

9、若随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，$X_1,\ldots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，

则当$n\to\infty$时，$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$依概率收敛于（　　）。

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

10、设总体$X\sim N(2,3^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n\ (n>1)$为来自$X$的样本，$\overline{X}$和$S^2$分别表示样本均值和样本方差, 则下面结果正确的是（　　）。

A．$\frac{\overline{X}-2}{3}\sim N(0,1)$　　B．$\frac{(n-1)S^2}{9}\sim\chi^2(n-1)$

C．$\frac{nS^2}{9}\sim\chi^2(n)$　　D．$\frac{\overline{X}-2}{S/\sqrt{n}}\sim t(n)$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知$P(\overline{A})=0.3,\ P(B)=0.4,\ P(A\overline{B})=0.5,$ 则$P(B-(A\cup\overline{B}))=$_____。

2、设X在$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$内服从均匀分布，则$Y=\tan X$的概率密度$f(y)=$_____。

3、若随机变量X_1,X_2相互独立且分别服从参数为λ_1,λ_2的泊松分布, 若

$P\{X_1+X_2>0\}=1-e^{-1}$，则X_1+X_2的分布律为_____。

4、设两个随机变量X,Y，$E(X)=-2$，$E(Y)=4$，$D(X)=4$，$D(Y)=9$，$\rho(X,Y)=-0.5$

则$E\left(3X^2-2XY+Y^2-3\right)=$_____。

5、设总体$X\sim N(\mu,3^2),\ X_1,X_2,\cdots,X_n$为取自总体的一个样本，$\overline{X}$为样本均值，要使$E(\overline{X}-\mu)^2\le 0.1$成立，则样本容量$n$至少应取_____。

三、（12 分）设随机变量X与Y相互独立，且都服从分布$B(1,p),\ 0<p<1$。令

$$Z=\begin{cases}1, & X+Y\text{为偶数}\\ 0, & X+Y\text{为奇数}\end{cases}。$$

（1）求Z的分布律；

（2）求(X,Z)的分布律, 并判断p取何值时X与Z独立？

四、（12 分）某生产线一次加工产品的合格率为0.5，不合格品立即再加工，再加工的合格率仍为0.5，剩下的为废品。已知：合格品每件可获利 80 元，再加工费用为 20 元，而废品每件总亏损 20 元。

（1）为保证每天总利润的期望不低于 5 万元，问他们至少要加工多少件产品？

（2）如果想每天利润多于 5 万的概率大于0.977，利用中心极限定理估计至少要加工多少件？（$\Phi(2.0)=0.977$，$\Phi(x)$表示标准正态分布的分布函数）

五、（12 分）若总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}(x-\theta)}, & x\geq\theta\\ 0, & x<\theta\end{cases}$，其中 θ，λ 是参数，

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本。（1）若 θ 已知，求参数 λ 的矩估计量；

（2）若 λ 已知，求参数 θ 的最大似然估计量。

六、（9分）设 $X_1,X_2,\cdots,X_6$ 是来自正态总体 $N(0,4)$ 的样本。令

$$Y=aX_1^2+b(2X_2-X_3)^2+c(3X_4-2X_5-X_6)^2,$$

（1）若 $Y\sim\chi^2(3)$，求常数 a,b,c；

（2）证明随机变量 $Z=\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{X_1+X_2+X_3}{|X_5-X_6|}$ 服从自由度为 1 的 t 分布。

七、（10 分）某作物的产量近似服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，现发现新的种子，取 25 块样板田做实验，发现平均亩产为 1864 公斤，样本标准差为 50 公斤。

（1）求方差 σ^2 的置信度为 0.95 的双侧置信区间。

（2）此新种子的平均亩产量是不是以显著性水平 $\alpha=0.05$ 显著大于 1800 公斤？

参 考 数 据 ： $u_{0.05}=1.65,\ u_{0.025}=1.96$ ，$t_{0.05}(25)=1.708,\ t_{0.05}(24)=1.711$ ，

$t_{0.025}(25)=2.060,\ t_{0.025}(24)=2.064$ ，$\chi^2_{0.025}(25)=40.646,\ \chi^2_{0.975}(25)=13.120$ ，

$\chi^2_{0.05}(25)=37.652,\ \chi^2_{0.95}(25)=14.611$ ，$\chi^2_{0.025}(24)=39.364,\ \chi^2_{0.975}(24)=12.401$ ，

$\chi^2_{0.05}(24)=36.415,\ \chi^2_{0.95}(24)=13.848$.

期末考试模拟题（九）答案 2023.2

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、D　2、B　3、A　4、B　5、A　6、C　7、D　8、D　9、C　10、B

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、0.2　2、$f(y)=\frac{1}{\pi(1+y^2)},-\infty<y<+\infty$　3、$\frac{1}{k!}e^{-1}$，$k=0,1,2,\cdots\cdots$

4、68　5、90

三、（12分）（1）由于X 与Y相互独立, 故Z 的分布律；

$$P(Z=0)=P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=0)=2p(1-p)$$

$$P(Z=1)=P(X=0,Y=0)+P(X=1,Y=1)=p^2+(1-p)^2$$

（2）$(X，Z)$的分布律

X \ Z	0	1	
0	$p(1-p)$	$(1-p)^2$	$1-p$
1	$p(1-p)$	p^2	p
	$2p(1-p)$	$p^2+(1-p)^2$	

当 $p=0.5$时，X与Z独立。

四、（12 分）（1）设至少要加工n件产品，设X_i为加工第i件产品的利润，则X_i的分布为

X_i	80	60	-20
P	0.5	0.25	0.25

$E(X_i)=50$，每天总利润的期望$E(\sum_{i=1}^{n}X_i)=50n\geq 50000$，$n\geq 1000$，$n$至少为 1000.

（2）仍设至少要加工n件产品，$D(X_i)=1700$，$D(\sum_{i=1}^{n}X_i)=1700n$.由中心极限定理，

得$\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-50n}{\sqrt{1700n}}\sim N(0,1)$（近似）.

$$P(\sum_{i=1}^{n}X_i\geq 50000)=P(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-50n}{\sqrt{1700n}}\geq\frac{50000-50n}{\sqrt{1700n}})>0.977,$$

$\Phi\left(\dfrac{50n-50000}{\sqrt{1700n}}\right)>0.977$. 查表，即 $\dfrac{50n-50000}{\sqrt{1700n}}\geq 2$，得 $n=1054$。

五、（12 分）（1） $EX=\int_{\theta}^{+\infty}x\dfrac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}(x-\theta)}dx=\lambda+\theta$， $\hat{\lambda}=\bar{X}-\theta$.

（2）似然函数 $L(\lambda,\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\lambda^n}e^{-\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)} & x_1,x_2,\cdots,x_n>\theta \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$，

由 $x_1,x_2,\cdots,x_n>\theta$,得 θ 的最大似然估计为 $\theta=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}=x_{(1)}$ ， $\theta=X_{(1)}$.

六、（9 分）（1） $Y\sim\chi^2(3)$，则 $\sqrt{a}X_1$， $\sqrt{b}(2X_2-X_3)$， $\sqrt{c}(3X_4-2X_5-X_6)\sim N(0,1)$，
故 $D\left(\sqrt{a}X_1\right)=4a=1, D\left(\sqrt{b}(2X_2-X_3)\right)=20b=1, D\left(\sqrt{c}(3X_4-2X_5-X_6)\right)=56c=1,$

由此得 $a=\dfrac{1}{4}, b=\dfrac{1}{20}, c=\dfrac{1}{56}$.

（2） $\dfrac{1}{\sqrt{12}}(X_1+X_2+X_3)\sim N(0,1)$， $\dfrac{1}{8}(X_5-X_6)^2\sim\chi^2(1)$，且他们相互独立，故

$$\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{X_1+X_2+X_3}{|X_5-X_6|}\sim t(1).$$

七、（10 分）（1） σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$。

$n=25, s=50, \alpha=0.05$， $\chi^2_{0.025}(24)=39.364$， $\chi^2_{0.975}(24)=12.401$，

方差 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间为（1524.235， 4838.32）.

（2）设 $H_0:\mu=1800, H_1:\mu>1800$

取检验统计量 $T=\dfrac{\bar{X}-1800}{S}\sqrt{n}$ ， 在 H_0 为真时 $T\sim t(n-1)$.

$n=25, s=50, \alpha=0.05$, 及 $t_{\alpha}(24)=1.711$，给出拒绝域： $t\geq 1.711$. $\bar{x}=1864$，
$t=6.4\geq 1.711$. 所以拒绝 H_0，认为此新种子的亩产量显著大于 1800 公斤.

期末考试模拟题（八）2022.6

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设$X\sim N(-1,\sigma^2)$且$P(-3<X<-1)=0.4$，则$P(X\geq 1)=$（　　）.

（A） 0.1　　（B） 0.2　　（C） 0.3　　（D）0.4

2. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，即$X\sim Exp(2)$，以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中随机事件$\{X>1/2\}$ 出现的次数，则$P(Y=2)=$（　　）.

（A）$e^{-2}(1-e^{-1})$　　（B）$3e^{-1}(1-e^{-2})$

（C）$3e^{-2}(1-e^{-1})$　　（D）$e^{-1}(1-e^{-2})$

3. 设随机变量Z的分布函数为$F(z)=\begin{cases}1-e^{-3z}-e^{-4z}+e^{-7z}, & z\geq 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$，则$E(Z)=$（　　）.

（A）$\frac{7}{12}$　　（B）$\frac{37}{84}$　　（C）$-\frac{7}{12}$　　（D）$-\frac{37}{84}$

4. 设随机变量X的期望、方差都存在，并且$E(X)=7$，$D(X)=4$. 随机变量X_1,X_2,X_3相互独立、都与 X 有相同的分布，下面说法正确的是（　　）.

（A）$D(X_1+X_2)=D(2X)=4D(X)=16$　　（B）$D(X_1+X_2)=2D(X)=8$

（C）$P(X_1=X_2=X_3)=0$　　（D）$X_1=X_2=X_3$

5. 在假设检验中，不拒绝原假设意味着（　　）.

（A）原假设肯定是正确的　　（B）原假设肯定是错误的

（C）没有证据证明原假设是正确的　　（D）没有充分证据证明原假设是错误的

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. 设事件A,B,C满足$B\subset A$，$B\subset C$，$P(A)=0.8,P(AC)=0.6,P(A-B)=0.5$，则$P(A\bar{B}C)=$_____.

7. 设连续型随机变量X的分布函数为$F_X(x)$，$Y=2X^2+1$，则 Y 的分布函数$F_Y(y)=$_____.

8. 设 1 小时内进入某图书馆的读者人数服从 Poisson 分布，已知 1 小时内无人进入该图书馆的概率为 0.01，则 1 小时内至少有 2 个读者进入该图书馆的概率为_____.

9. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots)$相互独立且同分布的随机变量序列，其概率密度为$f(x)=\begin{cases}5e^{-5x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$，$n\to+\infty$时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$以概率收敛于_____.

10. 设两个总体X与Y相互独立且具有相同的分布$N(1,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_5)$和$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_5)$分别为来自这两个总体的简单样本，$\overline{X}$、$\overline{Y}$分别为两个样本均值，

$S_1^2=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{5}\left(X_k-\overline{X}\right)^2$，$S_2^2=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{5}\left(Y_k-\overline{Y}\right)^2$，则统计量 $\frac{5(\overline{X}-\overline{Y})^2}{S_1^2+S_2^2}$ 服从的分布为_____.

三、计算与证明（本大题共 8 小题，共 70 分）

11.（10 分）某企业流水线生产的产品按 100 件装箱，该企业出厂的检验标准是从每箱产品中抽取 10 件进行检验，若没发现不合格产品就通过检验，否则开箱逐个检验. 据统计每箱产品中的次品数不超过 4 件，每箱产品中有 i 件次品的概率如下表所示

i	0	1	2	3	4
P	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

（1）请帮检验部门估计每箱产品的通过率;

（2）假设按照这个检验方法某箱产品通过了检验，该箱产品中依然有 2 件次品的概率有多大?

12.（10 分） 设二维随机变量$(X,\ Y)$的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<2x\\ 0, & x\le 0\end{cases},$$

令$Z=2X-Y$，（1）求Z的分布函数，（2）求$P(Y<1/2\,|X<1/2)$.

13.（8 分） 设随机变量X的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

而且当随机变量$X=x(x>0)$条件下，Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}e^{-(y-x)}, & y>x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

（1）求条件概率$P(Y>2|X=1)$; （2）求$P(X+Y<2)$.

14.(6 分) 设总体的二阶矩存在，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自该总体的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，令$Y=X_i-\bar{X}$，$Z=X_j-\bar{X}$,求 Y 与 Z 的相关系数.

15.（10 分）据调查某社区 400 个家庭中，每个家庭购买车辆数为 0，1，2 的概率如下表

0	1	2
0.05	0.8	0.15

请利用中心极限定理近似计算：

（1)假设各个家庭购买的车辆数相互独立,求购买的车辆数超过 450 部的概率，

（2）求购买 1 部车的家庭数不多于 340 的概率.

（$\Phi(2.5)=0.9938,\ \Phi(1.15)=0.8749$）

16.（10 分）设总体X的概率密度$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{x}{\theta^2}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中$\theta>0$为未知参数，从总体中抽取简单样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$.

（1）求 θ 的矩估计量$\hat{\theta}_1$ ，并判断是否为无偏估计量；

（2）求 θ 的最大似然估计量$\hat{\theta}_2$.

17.（10 分）假设某型号彩色显像管的寿命服从正态分布,并且已知标准差$\sigma=40$小时。从这批显像管中随机抽取 100 只，算得其平均寿命为 10000 小时，试求

(1)显像管平均寿命 μ 的置信度为 0.99 的置信区间；

(2)若显像管的平均寿命不小于 10100 小时被认为合格，试在显著性水平$\alpha=0.005$下检验这批显像管是否合格？（$\Phi(2.576)=0.995,\ \Phi(2.33)=0.99$）

18.（6 分）设总体 X 的分布函数为$F(x)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为来自总体 X 的简单随机样本，$X_{(1)}=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n),\ X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$. 证明：

（1）当$x\le y$时，$P\{X_{(1)}>x,\ X_{(n)}\le y\}=\big(F(y)-F(x)\big)^n$.

（2）随机变量$\big(X_{(1)},X_{(n)}\big)$的分布函数为

$$G(x,\ y)=\begin{cases}F^n(y)-\big(F(y)-F(x)\big)^n, & x\le y\\ F^n(y), & x>y\end{cases}.$$

期末考试模拟题（八）答案 2022.6

一、A　　C　　B　　B　　D

二、1. 0.3　　2. $F_X\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right)-F_X\left(-\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right)$　　3. $1-0.01(1+2ln10)$ 或 0.9439

4. $\frac{2}{25}$　　5. $F(1,8)$

三、11. 设A表示“按照检验标准任取一箱产品能够通过检验”，B_i表示“箱中有i件次品”，$i=0,1,2,3,4$. 则$P(A|B_i)=\frac{C_{100-i}^{10}}{C_{100}^{10}}, i=0,1,2,3,4.$

(1) 由全概率公式， $P(\mathrm{A})=\sum_{i=0}^{4}P(B_i)P(A|B_i)\approx 0.814;$

(2) 由贝叶斯公式，$P(B_2|A)=\frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(\mathrm{A})}\approx 0.397.$

12. （1）$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(2X-Y\le z)=\iint_{2x-y\le z}f(x,y)dxdy$

$$=\begin{cases}0, & z\le 0;\\ z-\frac{z^2}{4}, & 0<z<2;\\ 1, & z\ge 2.\end{cases}$$

（2）$P(Y\le\frac{1}{2}|X\le\frac{1}{2})=\frac{P(X\le\frac{1}{2},Y\le\frac{1}{2})}{P(X\le\frac{1}{2})}=\frac{\iint_{x\le\frac{1}{2},y\le\frac{1}{2}}f(x,y)dxdy}{\int_0^{\frac{1}{2}}2xdx}=\frac{3}{4}$

（注：此小题比较简单，因为是均匀分布，可不积分直接算出答案）

13. (1) $f_{Y|X}(y|x=1)=\begin{cases}e^{-(y-1)}, & y>1;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$P(Y>2|X=1)=\int_2^{+\infty}e^{-(y-1)}dy=e^{-1}$

(2) $f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}2e^{-(x+y)}, & x>0,y>x;\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$

$$P(X+Y<2)=\int_0^1 dx\int_x^{2-x}2e^{-(x+y)}dy=1-3e^{-2}$$

14. $X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立，假设总体的方差为$D(X)$，则$D(X_i)=D(X),\ D(\bar{X})=\frac{D(X)}{n}$,

$$cov(Y,Z)=cov\left(X_i-\bar{X},X_j-\bar{X}\right)=\begin{cases}\frac{n-1}{n}D(X), & i=j\\ -\frac{1}{n}D(X), & i\ne j\end{cases}$$

$D(Y)=D(Z)=\frac{n-1}{n}D(X)$ ，　$\rho=\frac{cov(Y,Z)}{\sqrt{D(Y)}\sqrt{D(Z)}}=\begin{cases}1, & i=j\\ -\frac{1}{n-1}, & i\ne j\end{cases}\cdots$

15. （1）设 X_k为第k个家庭购买的车辆数，$k=1,2,\cdots,400$，则$E(X_k)=1.1, D(X_k)=0.19.$

设X为 400 个家庭购买的车辆数，则 $X=\sum_{k=1}^{400}X_k\sim\mathrm{N}(400\times 1.1,400\times 0.19)$ (近似)，

$P(X \geq 450) \approx 1-\Phi\left(\frac{450-400\times1.1}{\sqrt{400\times0.19}}\right)=1-\Phi(1.1471)=0.1251.$

（2） 设Y为 400 个家庭购买一部车的家庭数，则 $Y\sim B(400,0.8).$

$$Y\sim N(400\times0.8,400\times0.8\times0.2)\ \text{(近似)}$$

$P(X \leq 340) \approx \Phi\left(\frac{340-400\times0.8}{\sqrt{400\times0.8\times0.2}}\right)=\Phi(2.5)=0.9938.$

16. （1）$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{x}{\theta^2}e^{-\frac{x}{\theta}}dx=\theta\int_0^{+\infty}t^2e^{-t}dt=2\theta$

令 $\bar{X}=E(X)$，所以矩估计量 $\hat{\theta}_1=\frac{\bar{X}}{2}$,

由于 $E(\hat{\theta}_1)=\frac{1}{2}E(\bar{X})=\frac{1}{2}E(X)=\theta$，所以无偏.…

(2) $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}(\frac{x_i}{\theta^2}e^{-\frac{x_i}{\theta}})=(\prod_{i=1}^{n}x_i)\theta^{-2n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i}$, $lnL(\theta)=\ln\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)-2n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i$,

令 $\frac{d}{d\theta}\ln L(\theta)=0$, 得 $-\frac{2n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i=0$,解得极大似然估计量为$\hat{\theta}_2=\frac{\bar{X}}{2}$.

17. (1)设X表示彩色显像管的寿命，由题设$X\sim N(\mu,40^2)$,方差已知$\sigma^2=40^2$，对均值 μ的估计为$\left(\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}},\bar{x}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$

$=\left(10000-2.576\times\frac{40}{\sqrt{100}},10000+2.576\times\frac{40}{\sqrt{100}}\right)=(9989.70,10010.3)$

（2）$H_0:\mu\geq10100$，$H_1:\mu<10100$ ，（6 分） 检验统计量 $U=\frac{\bar{X}-10100}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，

拒绝域为 $\{U\leq-u_\alpha\}=\{U\leq-u_{0.005}\}=\{U\leq-2.576\}$

检验统计量的样本值$u=\frac{\bar{x}-10100}{\sigma/\sqrt{n}}=\frac{10000-10100}{40/\sqrt{100}}=-25<-2.576$

拒绝原假设，认为生产的彩色显像管不合格.

18.（1）$P\{X_{(1)}>x,\ X_{(n)}\leq y\}=P(x<X_1\leq y,x<X_2\leq y,\cdots,x<X_n\leq y)$

$$=\prod_{i=1}^{n}P(x<X_i\leq y)=\big(F(y)-F(x)\big)^n$$

（2）当$x\leq y$时,$(X_{(1)},X_{(n)})$的分布函数

$$\begin{aligned}G(x,\ y)&=P(X_{(1)}\leq x,X_{(n)}\leq y)=P(X_{(n)}\leq y)-P(\{X_{(1)}>x\}\cap\{X_{(n)}\leq y\})\\&=P(\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)\leq y)-P(\{X_{(1)}>x\}\cap\{X_{(n)}\leq y\})\\&=P(X_1\leq y,X_2\leq y,\cdots,X_n\leq y)-P(\{X_{(1)}>x\}\cap\{X_{(n)}\leq y\})\\&=F^n(y)-\big(F(y)-F(x)\big)^n\end{aligned}$$

当$x>y$时,$P(\{X_{(1)}>x\}\cap\{X_{(n)}\leq y\})=0$

$$\begin{aligned}G(x,\ y)&=P(X_{(1)}\leq x,X_{(n)}\leq y)=P(X_{(n)}\leq y)-P(\{X_{(1)}>x\}\cap\{X_{(n)}\leq y\})\\&=P(X_{(n)}\leq y)=F^n(y)\end{aligned}$$

所以 $G(x,\ y)=\begin{cases}F^n(y)-\big(F(y)-F(x)\big)^n, & x\leq y;\\ F^n(y), & x>y.\end{cases}$

期末考试模拟题（七）2022.2

备用数据：$\Phi(\cdot)$:标准正态分布函数，$t_\alpha(n)$ 和 $\chi^2_\alpha(n)$：相应分布的上侧 α 分位数.

$\Phi(1)=0.841, \Phi(1.645)=0.95, \Phi(1.96)=0.975, \Phi(2)=0.977;$

$t_{0.025}(8)=2.306,\ t_{0.05}(8)=1.860;\quad \chi^2_{0.05}(8)=15.507,\ \chi^2_{0.95}(8)=2.733.$

一、完成下列各题 （每小题 6 分，共 30 分）

1. 设 A, B, C 为三个随机事件，已知 A 发生时 B 必然发生，B 与 C 互不相容，且 $P(A)=0.2, P(B)=0.4, P(C)=0.3$，求 $P(A\cup B\cup C)$；判断 A 与 C 是否独立？说明理由.

2. 设 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}0.4, & -1<x<0,\\ cx, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 求(1) c 的值；(2) X 的分布函数.

3. 设随机变量 X 服从均值为 2 的指数分布，求(1) X 的方差；(2) $P(X<3|X>1)$.

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，同服从均值为 2 的泊松分布，求：

(1) $P\{X+Y=2\}$；　　(2) $P\{\min(X,Y)=1\}$.

5. 设总体 $X\sim N(\theta,\theta^2)$，$X_1,\cdots,X_n$ 是来自 X 的简单随机样本，$\bar{X}, S^2$ 分别是其样本均值和样本方差，a, b 是实数，设 $T(a,b)=a\bar{X}^2+bS^2$，求：(1) $T(a,b)$ 是 θ^2 的无偏估计量的充要条件；　　(2) $T(0,1)$的方差.

二. (10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从区间(0, 2)上的均匀分布，$Y\sim B(2, 0.5)$，令 $Z=XY$，求：(1) Z 的数学期望与方差；(2) Z 的分布函数.

三. (8 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{4}, & 1<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$，对 X 独立重复观察 396 次，观察值为 $X_1,\cdots,X_{396}$，记 $Y=X_1+\cdots+X_{396}$. 试由中心极限定理，求 $P\{Y<880\}$的近似值.

四. (12 分) 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{8}(2-xy), & 0<x<2,-1<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$.

(1) 求 $P(X+Y>1)$；(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$；

(3) 判断 X 与$|Y|$是否独立？说明理由.

五. (10 分) 设(X,Y)服从二维正态分布，$X \sim N(2,4)$，$Y \sim N(1,9)$，X与Y的相关系数为ρ. (1) 若$\rho=0$，求$P(2X>Y-2)$，问a取何值时，$aX+Y$与$X-2Y$独立？(2) 若$\rho=0.5$，求$2X-Y$的概率密度.

六.(10 分)设总体X的分布律为$P(X=0)=(1-\theta)^2$，$P(X=1)=2\theta(1-\theta)$，$P(X=2)=\frac{2}{3}\theta^2$，$P(X=3)=\frac{1}{3}\theta^2$，未知参数$0<\theta<1$，从总体中抽取容量为 25 的简单随机样本，观测到“0”, “1”, “2”, “3”出现的次数分别为 3，13，7，2，分别求θ的矩估计值和最大似然估计值.

七.(10 分)设总体X的概率密度$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta^2}, 0<x\le\theta,\\ 0, \text{ 其他.}\end{cases}$，未知参数$\theta>0$. $X_1,\cdots,X_n$为来自X的样本，$\bar{X}$是样本均值. (1) 判断$\frac{9}{4}\bar{X}^2$是否为θ^2的无偏估计量，说明理由；(2) 判断$\frac{9}{4}\bar{X}^2$是否为θ^2的相合(一致)估计量，说明理由.

八. (10 分) 设一工厂生产的某种型号无缝钢管的内径$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，从某日生产的钢管中随机抽出 9 根，测得内径(单位：cm)的样本均值为 53.84，样本标准差为 1.32. (1) 在显著水平 0.05 下检验$H_0:\sigma^2=1, H_1:\sigma^2>1$. (2) 求$\mu$的置信水平为 0.95 的置信区间. (保留两位小数)

期末考试模拟题（七）答案 2022.2

备用数据：$\Phi(\cdot)$:标准正态分布函数，$t_\alpha(n)$ 和 $\chi^2_\alpha(n)$：相应分布的上侧 α 分位数.

$\Phi(1)=0.841, \Phi(1.645)=0.95, \Phi(1.96)=0.975, \Phi(2)=0.977$;

$t_{0.025}(8)=2.306,\ t_{0.05}(8)=1.860;\quad \chi^2_{0.05}(8)=15.507,\ \chi^2_{0.95}(8)=2.733.$

一、完成下列各题 （每小题 6 分，共 30 分）

1. 设 A, B, C 为三个随机事件，已知 A 发生时 B 必然发生，B 与 C 互不相容，且 $P(A)=0.2, P(B)=0.4, P(C)=0.3$，求 $P(A\cup B\cup C)$；判断 A 与 C 是否独立？说明理由.

解：$P(A\cup B\cup C)=P(B\cup C)=P(B)+PC)=0.7$，$P(AC)=0\neq P(A)P(C)$，所以 A 与 C 不独立.

2. 设 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}0.4, & -1<x<0,\\ cx, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 求(1) c 的值；(2) X 的分布函数.

解：(1) $1=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=0.4+\frac{1}{2}c$，$c=1.2$.

$$(2)\ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 0.4(x+1), & -1\le x<0,\\ 0.4+0.6x^2, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$$

3. 设随机变量 X 服从均值为 2 的指数分布，求(1) X 的方差；(2) $P(X<3|X>1)$.

解：(1) $X\sim Exp(\lambda),\ \lambda=0.5, Var(X)=1/\lambda^2=4$

(2) $P(X<3|X>1)=P(X<2)=1-e^{-1}$.

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，同服从均值为 2 的泊松分布，求：

(1) $P\{X+Y=2\}$；　　(2) $P\{\min(X,Y)=1\}$.

解：(1) $X+Y\sim P(4)$, $P(X+Y=2)=8e^{-4}$；

(2) $P(\min(X,Y)=1)=P(X=1,Y\ge 1)+P(X>1,Y=1)=4e^{-2}(1-2e^{-2})$

5. 设总体 $X\sim N(\theta,\theta^2)$，$X_1,\cdots,X_n$ 是来自 X 的简单随机样本，$\bar{X}, S^2$ 分别是其样本均值和样本方差，a, b 是实数，设 $T(a,b)=a\bar{X}^2+bS^2$，求：(1) $T(a,b)$ 是 θ^2 的无偏估计量的充要条件；　　(2) $T(0,1)$ 的方差.

解：(1) $E(T(a,b))=E(a\bar{X}^2+bS^2)=a(\theta^2+\frac{1}{n}\theta^2)+b\theta^2=\theta^2, \Leftrightarrow \frac{n+1}{n}a+b=1,$

(2) $\frac{(n-1)S^2}{\theta^2} \sim \chi^2(n-1), Var[\frac{(n-1)S^2}{\theta^2}] = 2(n-1), \Rightarrow Var(T(0,1)) = Var(S^2) = \frac{2}{n-1}\theta^4$

二. (10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从区间(0, 2)上的均匀分布， $Y \sim B(2, 0.5)$, 令 $Z = XY$，求：(1) Z 的数学期望与方差；(2) Z 的分布函数.

解： (1) $E(X)=1$,Var(X)=1/3, $E(X^2)=4/3$; $E(Y)=1$,Var(Y)=1/2, $E(Y^2)=3/2$,

所以 $E(Z)= E(X)E(Y)=1$, Var(Z)= $E(X^2)$ $E(Y^2)$-[$E(X)E(Y)$]^2=1；

(2) X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{2}, & 0 \le x < 2, \\ 1, & x \ge 2. \end{cases}$

Y 的分布律 $P(Y=0)=1/4$, $P(Y=1)=1/2$, $P(Y=2)=1/4$.

$$F_Z(z) = P(XY \le z) = P(Y=0)P(0 \le z) + P(Y=1)P(X \le z) + P(Y=2)P(2X \le z)$$

$$= \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{4+5z}{16}, & 0 \le z < 2, \\ \frac{12+z}{16}, & 2 \le z < 4, \\ 1, & z \ge 4. \end{cases}$$

三. (8 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 1 < x < 3, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$，对 X 独立重复观察 396 次，观察值为 $X_1, \cdots, X_{396}$，记 $Y = X_1 + \cdots + X_{396}$. 试由中心极限定理，求 $P\{Y < 880\}$的近似值.

解： $E(X) = \int_1^3 \frac{x^2}{4} dx = \frac{13}{6}, E(X^2) = \int_1^3 \frac{x^3}{4} dx = 5, Var(X) = \frac{11}{36}$.

根据中心极限定理， $Y = X_1 + ... + X_{396} \overset{\text{近似}}{\sim} N(858, 121)$.

$$P(Y \le 880) \approx \Phi(\frac{880-858}{11}) = \Phi(2) = 0.977.$$

四. (12 分) 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(2-xy), & 0 < x < 2, -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$.

(1) 求 $P(X+Y>1)$；(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$；

(3) 判断 X 与|Y|是否独立？说明理由.

解：（1） $P(X+Y>1)=\iint\limits_{x+y>1} f(x,y)dxdy=\int_0^2 dx\int_{1-x}^1 \frac{2-xy}{8}dy=\frac{5}{12}$，

(2) Y 的边际密度函数 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^2 \frac{2-xy}{8}dx=\frac{2-y}{4}, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

当 $-1<y<1$ 时， $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{2-xy}{2(2-y)}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$；

(3) 计算得，对一切的 x,y， $P(X\le x,|Y|\le y)=P(X\le x)P(|Y|\le y)$ 成立，所以 X 与 $|Y|$ 相互独立.

其中当 $0<x<2, 0<y<1$ 时， $P(X\le x,|Y|\le y)=\int_0^x du\int_{-y}^y \frac{2-uv}{8}dv=\frac{xy}{2}$，

$P(X\le x)=\int_0^x du\int_{-1}^1 \frac{2-uv}{8}dv=\frac{x}{2}, P(|Y|\le y)=\int_0^2 du\int_{-y}^y \frac{2-uv}{8}dv=y$.

五. (10 分) 设(*X*,*Y*)服从二维正态分布， $X\sim N(2,4)$， $Y\sim N(1,9)$，X 与 Y 的相关系数为 ρ. (1) 若 $\rho=0$，求 $P(2X>Y-2)$，问 a 取何值时， $aX+Y$ 与 $X-2Y$ 独立？(2) 若 $\rho=0.5$，求 $2X-Y$ 的概率密度.

解： (*X*, *Y*)服从正态分布，且 *X*~*N*(2, 4)， *Y*~*N*(1, 9)，

(1) ρ=0，*X* 与 *Y* 相互独立，所以 2*X*-*Y*+2 ~ *N*(5, 25),

P(2*X*> *Y*-2)=*P*(2*X*-*Y*+2>0)=Φ(1)=0.841，

aX+*Y* 与 *X*-2*Y* 独立的充要条件是 *aX*+*Y* 与 *X*-2*Y* 不相关，即 Cov(*aX*+*Y*, *X*-2*Y*)=4*a*-18=0,得 *a*=9/2；

(2) ρ=0.5，E(X)=3, Var(2*X*-*Y*)=4×4+9-4×3=13, 2*X*-*Y* ~*N*(3,13),

$f(x)=\frac{1}{\sqrt{26\pi}}e^{-\frac{(x-3)^2}{26}}, -\infty<x<\infty$

六.(10 分) 设总体 X 的分布律为 $P(X=0)=(1-\theta)^2$， $P(X=1)=2\theta(1-\theta)$，$P(X=2)=\frac{2}{3}\theta^2$， $P(X=3)=\frac{1}{3}\theta^2$，未知参数 0<$\theta$<1, 从总体中抽取容量为 25 的简单随机样本，观测到“0”, “1”, “2”, “3”出现的次数分别为 3，13，7，2，分别求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

解: 矩估计：$\mu_1=E(X)=\frac{\theta^2}{3}+2\theta$， $\frac{1}{3}\hat{\theta}^2+2\hat{\theta}=\bar{X}$，$\bar{x}=\frac{33}{25}$，解得矩估计值为 $\hat{\theta}=0.6$.

最大似然估计：似然函数 $L(\theta)=[(1-\theta)^2]^3[2\theta(1-\theta)]^{13}[\frac{2}{3}\theta^2]^7[\frac{1}{3}\theta^2]^2=c\theta^{31}(1-\theta)^{19}$

$\ln L(\theta)=\ln c+31\cdot\ln\theta+19\ln(1-\theta),\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\frac{31}{\theta}-\frac{19}{1-\theta}=0.\Rightarrow\hat{\theta}=0.62$

七.(10 分)设总体 X 的概率密度 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta^2}, 0<x\le\theta,\\ 0, \text{ 其他.}\end{cases}$，未知参数 $\theta>0$.

$X_1,\cdots,X_n$ 为来自 X 的样本，$\bar{X}$ 是样本均值. (1) 判断 $\frac{9}{4}\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量，说明理由；(2) 判断 $\frac{9}{4}\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的相合(一致)估计量，说明理由.

解：(1) $E(\bar{X})=E(X)=\int_0^\theta\frac{2x^2}{\theta^2}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\theta,\ \ Var(\bar{X})>0,$

$E(\frac{9}{4}\bar{X}^2)=\frac{9}{4}\{Var(\bar{X})+[E(\bar{X})]^2\}=\frac{9}{4}Var(\bar{X})+\theta^2>\theta^2,$

即 $\frac{9}{4}\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量。

(2) 根据辛钦大数定律，当 $n\to+\infty$ 时，$\bar{X}\xrightarrow{P}E(X)=\frac{2}{3}\theta$，由依概率收敛的性质，当 $n\to+\infty$ 时，$\frac{9}{4}\bar{X}^2\xrightarrow{P}\frac{9}{4}(\frac{2}{3}\theta)^2=\theta^2$，所以 $\frac{9}{4}\bar{X}^2$ 是 θ^2 的相合(一致)估计量.

八. (10 分) 设一工厂生产的某种型号无缝钢管的内径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，从某日生产的钢管中随机抽出 9 根，测得内径(单位：cm)的样本均值为 53.84，样本标准差为 1.32. (1) 在显著水平 0.05 下检验 $H_0:\sigma^2=1, H_1:\sigma^2>1$. (2) 求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间. (保留两位小数)

解：(1) 检验 $H_0:\sigma^2=1, H_1:\sigma^2>1$，检验统计量为 $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$，拒绝域为 $\chi^2\ge\chi^2_{0.05}(8)$，

计算得 $\chi^2=13.9392$，而 $\chi^2_{0.05}(8)=15.507$，未落在拒绝域内，所以不拒绝原假设.

(2) μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $(\bar{X}\pm\frac{S}{\sqrt{9}}t_{0.025}(8))$，计算得 $(52.83, 54.85)$。

概率统计期末考试模拟题（六） 2021.6

（标准正态分布函数 $\Phi(x):\Phi(1.50)=0.9332,\Phi(2.5)=0.9938$，

$\chi^2_{0.975}(14)=5.629$，$\chi^2_{0.025}(14)=26.119$，$\chi^2_{0.975}(15)=6.262$，$\chi^2_{0.025}$（15）$=27.488$

$t_{0.025}(14)=2.1448, t_{0.025}(15)=2.1314, t_{0.05}(14)=1.7613, t_{0.05}(15)=1.7531$）

一．填空题 （每小题 3 分，共 30 分）

1. 一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为$\frac{80}{81}$，则该射手进行一次射击的命中率为_____.

2. 随机变量 X 和 Y 独立同分布于参数为 λ (λ>0) 的泊松分布，令 $U=2X+Y, V=2X-Y$， 则 U 和 V 的相关系数为_____.

3. 随机变量 $X\sim N(\mu,4^2)$，$Y\sim N(\mu,5^2)$，设 $p_1=P(X\le\mu-4)$, $p_2=P(Y\ge\mu+5)$, 则比较 p_1_____ p_2 (填≤，≥或=).

4. 设有事件 A, B, $P(\overline{A})=0.3, P(B)=0.4, P(A\overline{B})=0.5$, 则 $P(B\mid A\cup\overline{B})=$_____.

5. 随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则 $E[e^X]=$_____.

6. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，其中 μ，σ^2 是未知参数，样本均值记为 $\overline{X}$，样本方差为 S^2， 则参数 μ 的置信水平为1-α 的置信区间长度为_____.

7. 设总体 $X\sim N(0,1)$, $(X_1,X_2,...,X_6)$ 是来自 X 的样本, 设 $Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$, 若 $CY\sim\chi^2(2)$, 则 $C=$_____.

8. 设随机变量 X 服从参数为9的泊松分布，$Y\sim N(9,4)$，且 X, Y 相互独立，则根据切比雪夫不等式有：$P(|X-Y|\ge 4)\le$_____.

9. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $Y=-2\ln X$ 的概率密度 $f_Y(y)=$_____.

10. 设 X 与 Y 相互独立且均服从参数为 1 的指数分布，则 $P\{1<\min(X,Y)\le 2\}=$_____.

二.（8 分）已知男人中有 5%是色盲患者，女人中有 0.25%是色盲患者，今从男、女人数相等的人群中随机挑选一人，发现恰好是色盲患者，问此人是男性的概率是多大？

三.（8 分）某箱装 100 件产品，其中一、二、三等品分别为 80，10 和 10 件. 现从中随机取一件，定义三个随机变量 X_1, X_2, X_3 如下：

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{抽到} i \text{等品} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, i = 1, 2, 3$. 求 X_1 和 X_2 的相关系数.

四.（14 分）二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 2, \max\{0, x-1\} \le y \le \min\{1, x\} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

求（1）边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$；　　（2）协方差 $Cov(X, Y)$；

（3）对 $y \in (0,1)$，求条件概率密度 $f_{X|Y}(x \mid y)$.

五.（10 分）设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量，X 服从区间$(0, 4)$上的均匀分布，Y 服从参数为 1 的指数分布，求 $Z = X + 2Y$ 的分布函数.

六.（10 分）从一台车床加工的一批轴料中取 15 件测量其椭圆度，计算得椭圆度的样本标准差 $s = 0.025$, 问该批轴料椭圆度的方差与规定的 $\sigma^2 = 0.0004$ 有无显著差别（$\alpha = 0.05$，椭圆度服从正态分布）？

七.（10 分）有一批建筑房屋用的木柱，其中 80%的长度不小于 3m, 现从这批木柱中随机地取出 100 根，问其中至少有 30 根短于 3m 的概率是多少？

八.（10 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \theta, & 0 \le x < 1; \\ 1-\theta, & 1 \le x \le 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 θ>0 为未知参数. $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本，记 N 是样本观测值中小于 1 的个数，求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$，并试计算极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 的无偏性.

概率统计期末考试模拟题（六）答案

一.（每题 3 分）

1. $\frac{2}{3}$　　2. $\frac{3}{5}$　　3. =　　4. 0.25　　5. $e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$　　6. $\frac{2S\cdot}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

7. $\frac{1}{3}$　　8. $\frac{13}{16}$　　9. $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, y>0\\ 0, \quad y\le 0\end{cases}$　　10. $e^{-2}-e^{-4}$

二.（8 分）解：设事件 M={男人}，S={色盲患者}，题意有 $P(M)=P(\bar{M})=0.5$-

$P(M|S)=\frac{P(S|M)P(M)}{P(S|M)P(M)+P(S|\bar{M})P(\bar{M})}=\frac{0.05\times0.5}{0.05\times0.5+0.0025\times0.5}=\frac{20}{21}$（$=0.9524$）

三.（8 分）解：$X_1\sim B(1,0.8),\ EX_1=0.8,\ D(X_1)=0.16$

$X_2\sim B(1,0.1), EX_2=0.1,\ D(X_2)=0.09$-- -2 分　$X_1X_2\sim B(1,0),\ E[X_1X_2]=0$

$$\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=E[X_1X_2]-E[X_1]E[X_2]=-0.08$$

$$\rho=\frac{\mathrm{Cov}(X_1,X_2)}{\sqrt{Var(X_1)Var(X_2)}}=-\frac{0.08}{\sqrt{0.16\times0.09}}=-\frac{2}{3}$$

四.（14 分）解：（1）$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy$，$0<x\le1$时，$f_X(x)=\int_0^x xdy=x^2$,

$1<x\le2$时，$f_X(x)=\int_{x-1}^1 xdy=2x-x^2$，$x$属于其他情况时，$f_X(x)=0$.

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx$，$0<y\le1$时，$f_Y(y)=\int_y^{y+1}xdx=\frac{2y+1}{2}$,

y属于其他情况时，$f_Y(y)=0$.

（2）　$EX=\int_{-\infty}^{\infty}xf_X(x)dx=\int_0^1x^3dx+\int_1^2x(2x-x^2)dx=\frac{7}{6}$,

$EY=\int_{-\infty}^{\infty}yf_Y(y)dy=\int_0^1y(y+\frac{1}{2})dy=\frac{7}{12}$,

$E[XY]=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_0^1dy\int_y^{y+1}x^2ydy=\frac{3}{4}$,

$Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]=\frac{5}{72}$.

（3）$y\in(0,1)$ 时，$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{2x}{2y+1}, x\in(y,y+1)\\ 0, \text{其他}\end{cases}$

五.（10 分）　解：　$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{4}e^{-y}; \quad 0<x<4, y>0\\ 0; \quad \text{其他}\end{cases}$

$F_Z(z)=P(X+2Y\le z)=\int\int_{\{x+2y\le z\}}f(x,y)dxdy$,

- $z\le0$时，$F_Z(z)=0$;

$0 < z \le 4$时，$F_Z(z) = \int_0^z dx \int_0^{\frac{z-x}{2}} \frac{1}{4} e^{-y} dy = \frac{1}{4}(z - 2 + 2e^{-\frac{z}{2}})$,

$z > 4$时，$F_Z(z) = \int_0^4 dx \int_0^{\frac{z-x}{2}} \frac{1}{4} e^{-y} dy = 1 - \frac{1}{2}[e^2 - 1]e^{-\frac{z}{2}}$,

六.（10 分）解 由题意，建立假设$H_0: \sigma^2 = 0.0004 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 0.0004.$

当H_0成立时，统计量$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{0.0004} \sim \chi^2(n-1)$,

拒绝域为$W = \{\chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$或$\chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

$n = 15, \chi^2_{0.975}(14) = 5.629, \chi^2_{0.025}(14) = 26.119$，

计算 $\chi^2 = \dfrac{14 \times 0.025^2}{0.0004} = 21.875 \in (5.629, 26.119)$，不在拒绝域中，因此接受原假设，即认为该批轴料的椭圆度的方差和规定的无明显差别。

七.（10 分）解：X_i 表示木柱短于 3 米，则 $X_1, X_2, ..., X_{100}$ 独立同分布且$X_i \sim B(1, 0.2)$，

$E[X_i] = 0.2, Var(X_i) = 0.16$,----2 分，100 根中短于 3 米的根数为$\sum_{i=1}^{100} X_i$， 因此

$$P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \ge 30\} = P\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - E(\sum_{i=1}^{100} X_i)}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^{100} X_i)}} \ge \frac{30 - E(\sum_{i=1}^{100} X_i)}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^{100} X_i)}}\} \quad = P(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 20}{4} \ge \frac{30-20}{4})$$

$$\approx 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$

八.（10 分）解：$EX = \theta \int_0^1 x dx + (1-\theta) \int_1^2 x dx = \frac{3-2\theta}{2}$,

令$\frac{3-2\hat{\theta}}{2} = \bar{X}$, 得到$\theta$的矩估计为$\hat{\theta}_M = \frac{3-2\bar{X}}{2}$

似然函数$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i) = \theta^N (1-\theta)^{n-N}$ ---1 分，

$lnL(\theta) = Nln(\theta) + (n-N)ln(1-\theta)$， $\frac{\partial lnL}{\partial \theta}(\theta) = \frac{N}{\theta} - \frac{n-N}{1-\theta}$,

令$\frac{\partial lnL}{\partial \theta}(\theta) = 0$, 得到$\hat{\theta}_L = \frac{N}{n}$. -----3 分

由于$P(X \le 1) = \theta$, 随机变量N服从二项分布，$N \sim B(n, \theta)$.

因此$EN = \theta n$，

推出$E\theta_L = \theta$. 最大似然估计是θ的无偏估计。

概率统计期末考试模拟题（五） 2021.1

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列说法错误的是（　　）。

(A) A, B 互为对立事件, 则 A, B 一定互不相容

(B) A, B 互不相容，且 $P(A), P(B)$均不为 0，则 A, B 一定不是相互独立的

(C) 同一个试验的基本事件（即由单个样本点构成的随机事件）一定互不相容

(D) 同一个试验的基本事件一定相互独立

2. 连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 必满足条件（　　）。

(A) $0 \le f(x) \le 1$　　(B) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

(C) 是单调不减函数　　(D) 是连续函数

3. 下列说法错误的是（　　）。

(A) 若 (X,Y) 服从二维正态分布，则 X 和 Y 都服从一维正态分布；

(B) 若 (X,Y) 服从二维正态分布，则 $X+Y$ 服从一维正态分布；

(C) 若 X 和 Y 都服从一维正态分布，且 X, Y 相互独立，则 $X+Y$ 服从一维正态分布；

(D) 若 X 和 Y 都服从一维正态分布，且 $\rho_{XY} = 0$，则 X, Y 相互独立。

4. 设总体 X 的均值 μ、方差 σ^2 均未知，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为来自该总体的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则 σ^2 的**矩估计量**是（　　）。

(A) $\overline{X}$　　(B) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$

(C) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$　　(D) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$

5.设 (X_1, X_2) 是来自总体 X 的样本，则总体均值 μ 最有效的无偏估计是（　　）。

(A) $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$　　(B) $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$

(C) $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$　　(D) $\hat{\mu}_4 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若 $P(A \cup B) = \frac{3}{5}, P(\overline{A} \cup B) = \frac{9}{10}$, 则 $P(B) =$ _____。

7. 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ 0.4, & 1\le x<2\\ 0.5, & 2\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$，则

$P\{X=1\}=$_____，$P\{X=2\}=$_____，

$P\{X=3\}=$_____。

8. 设随机变量 $X\sim N(\frac{1}{2},2)$，以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中 $\{X\le\frac{1}{2}\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=2\}=$_____。（结果用分数表示）

9. 设某种病菌在人群中的带菌率为 10%，检测时带菌者呈阳性、阴性反应的概率分别为 0.95 和 0.05，不带菌者呈阳性、阴性反应的概率分别为 0.01 和 0.99。今某人检测一次呈阳性，则他是带菌者的概率为_____。（结果用分数表示）

10. 设两总体 $X\sim N(0,1),Y\sim N(0,4)$ 相互独立，X_1,X_2,X_3,X_4 和 $Y_1,Y_2,Y_3\cdots,Y_9$ 分别为来自总体 X 和 Y 的样本，则统计量 $Z=\dfrac{3(X_1+X_2+X_3+X_4)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{9}Y_i^2}}$ 服从分布_____。（给出分布类型和参数）

三、判断题：判断以下说法正确与否，正确的打 √，错误的打 X**（每小题 2 分，共 10 分）**

11. 若 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，则 $AB=\varnothing$。（　　）

12. $P(A|B)$ 的含义是事件 A,B 都发生的概率。（　　）

13. 取值范围为连续区间的随机变量就是连续型随机变量。（　　）

14. 伯努利大数定律为实际中用频率近似代替概率提供了理论依据。（　　）

15. 假设检验可能犯弃真错误和纳伪错误，在样本容量一定时，不能同时减小犯这两类错误的概率。（　　）

四、解答题（每小题 10 分，共 60 分）

16. 加法器在做加法运算时，根据四舍五入原则先对每个数取整后再运算，这样产生的误差服从区间[-0.5, 0.5]上的均匀分布。问：要使误差总和的绝对值不超过 10 的概率大于 0.95，最多能有多少个数相加？（$\Phi(0.95)=0.829$，$\Phi(0.05)=0.52$，$\Phi(1.645)=0.95$，$\Phi(1.96)=0.975$）

17. 设随机变量 X，Y 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases},\ f_Y(y)=\begin{cases}\lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases},(\lambda_1>0,\lambda_2>0,\lambda_1\neq\lambda_2),$$

且 X，Y 相互独立。

(1) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度；

(2) 根据(1)中结论回答指数分布是否具有可加性，并列举两种具有可加性的分布类型。

18. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}c, & |y|<x,0<x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

(1) 求常数 c；　　(2) 求边缘概率密度 $f_X(x),f_Y(y)$；

(3) 问 X 与 Y 是否相互独立？是否不相关？请说明理由。

19. 设某校女生的身高服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，今从该校随机抽取 9 名女生，计算身高样本均值和样本标准差为：$\bar{x}=162.67cm$，$s=4.20cm$，求身高方差 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间。

$(\chi_{0.025}{}^2(8)=17.535,\ \chi_{0.975}{}^2(8)=2.18;\ \chi_{0.025}{}^2(9)=19.02,\ \chi_{0.975}{}^2(9)=2.7)$

20. 设总体 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sigma}xe^{-\frac{x^2}{2\sigma}} & x\ge 0\\ 0 & x<0\end{cases}$，其中 $\sigma>0$ 未知，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自 X 的样本，求 σ 的极大似然估计量。

21. 已知人每分钟的脉搏次数服从正态分布，正常人的平均脉搏为 72 次/每分钟，现测得 9 例酏剂中毒患者的脉搏，算得平均次数为 66.4 次，样本方差为 5.92^2。试问：中毒患者与正常人的平均脉搏有无显著差异?（$\alpha=0.05$）

$(\Phi(1.96)=0.975,\Phi(1.65)=0.95,t_{0.025}(8)=2.306,t_{0.05}(8)=1.8595,t_{0.025}(9)=2.2622,t_{0.05}(9)=1.8331)$

概率统计期末考试模拟题（五）答案

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分） D B D C A

二、填空题 6. 0.5 7. 0.4；0.1；0.5 8. 3/8

9. 95/104 10. $t(9)$

三、判断题 X X X √ √

四、16.设 X_i 为第 i 个数四舍五入产生的误差，则 $X_i \sim U(-0.5,0.5)$，$i=1,2,\cdots,n$ 相互独立。

误差总和为 $\sum_{i=1}^{n} X_i$，$E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)=0, D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)=\frac{n}{12}$，

$$P\{|\textstyle\sum_{i=1}^{n} X_i| \le 10\}=P\{-\frac{10}{\sqrt{n/12}} \le \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{n/12}} \le \frac{10}{\sqrt{n/12}}\}$$

$$\approx 2\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right)-1 \ge 0.95 \Rightarrow \frac{10}{\sqrt{n/12}} \ge 1.96$$

解得 $n \le 312$ 故最多能有 312 个这样的数相加。

17. $f_X(x)f_Y(z-x)=\begin{cases}\lambda_1\lambda_2 e^{(\lambda_2-\lambda_1)x-\lambda_2 z}, & x>0, z>x\\ 0, \text{其他}\end{cases}$

$$f_Z(z)=f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

$$=\begin{cases}0, & z\le 0\\ \int_0^z \lambda_1\lambda_2 e^{(\lambda_2-\lambda_1)x-\lambda_2 z}dx=\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}(e^{-\lambda_1 z}-e^{-\lambda_2 z}), & z>0\end{cases}$$

（2）指数分布不具有可加性，

泊松分布、正态分布具有可加性。

18. （1）$\iint_D f(x,y)dxdy=1$，解得 $c=\frac{1}{4}$

（2） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{-x}^{x}\frac{1}{4}dy, & 0<x<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0<x<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{|y|}^{2}\frac{1}{4}dx, & |y|<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{4}(2-|y|), & |y|<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

（3）显然，在面积非 0 的区域 $D=\{(x,y)||y|<x, 0<x<2\}$ 上，有

$f(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$，所以 X 与 Y 不相互独立。

又因为 $E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy=\int_{-2}^{2} y\cdot\frac{1}{4}(2-|y|)dy=0$

$$E(XY)=\iint_{R^2} xyf(x,y)dxdy=\int_0^2 dx\int_{-x}^{x}\frac{1}{4}xydy=0$$

故$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，因此$X$与$Y$不相关。

19. 因女生身高$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，故$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

$$P\{\chi_{0.975}{}^2(n-1)\le\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\le\chi_{0.025}{}^2(n-1)\}=0.95$$

解得σ^2的置信区间为：$\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right)$

代入数据得置信区间为 $\left(\dfrac{8\times4.2^2}{17.535},\dfrac{8\times4.2^2}{2.180}\right)$ 即$(8.048,64.734)$.

20. 设样本观测值为$(x_1,\ x_2,\cdots,\ x_n)$

似然函数$L(x_i,\sigma)=\left(\dfrac{1}{\sigma}\right)^n e^{-\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{2\sigma}}x_1x_2\cdots x_n$，

$$\ln L(x_i,\sigma)=-n\ln\sigma+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{2\sigma}$$

$$\frac{\partial\ln L(x_i,\sigma)}{\partial\sigma}=\frac{-n}{\sigma}+\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{2\sigma^2}=0,$$

$\sigma=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$，所求极大似然估计量为 $\hat{\sigma}=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

21. 设中毒患者的脉搏次数$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，H_0：$\mu=\mu_0=72$，H_1：$\mu\neq\mu_0=72$

当H_0成立时，$T=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

H_0的拒绝域为$W=\{\ |t|>t_{\alpha/2}(\mathrm{n}\text{-}1)\ \}$

其中 $\alpha=0.05,n=9,\bar{x}=66.4,s=5.92$代入

$$|t|=\left|\frac{66.4-72}{5.92/\sqrt{9}}\right|\approx2.838>t_{0.025}(8)=2.306$$

故拒绝H_0，认为中毒患者与正常人的平均脉搏有显著差异。

概率统计期末模拟题（四）2020.6

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A，B 是两个随机事件，且 0<P(A)<1, P(B)>0, $P(B|A)=P(B|\bar{A})$，则必有（　）.

（A）$P(A|B)=P(\bar{A}|B)$（B）$P(A|B)\neq P(\bar{A}|B)$

（C）$P(AB)=P(A)P(B)$（D）$P(AB)\neq P(A)P(B)$

2. 设随机变量 $X\sim N(\mu,2^2), Y\sim N(\mu,4^2)$，记 $p_1=P\{X\le\mu-2\}$，$p_2=P\{Y\ge\mu+4\}$，则（　）.

（A）对任意实数 μ，有 $p_1=p_2$（B）对任意实数 μ，有 $p_1<p_2$

（C）对任意实数 μ，有 $p_1>p_2$（D）对个别 μ 的取值，有 $p_1=p_2$

3.设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, x<0\\ 1/2, 0\le x<1\\ 1-e^{-x}, x\ge 1\end{cases}$，则 P{X=1}=(　　).

（A）0（B）$\frac{1}{2}$（C）$\frac{1}{2}-e^{-1}$（D）$1-e^{-1}$

4. 设随机变量 X 的取值范围是（-1，1），则以下可作为 X 概率密度的是（　）.

（A）$f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$（B）$f(x)=\begin{cases}2, & -1\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（C）$f(x)=\begin{cases}2x, & -1\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$（D）$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{2}x^2, & -1\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

5.下列说法**不**正确的是（　）.

（A）二维正态分布的边缘分布是一维正态分布

（B）二维均匀分布的边缘分布是一维均匀分布

（C）二维正态分布的条件分布是一维正态分布

（D）二维均匀分布的条件分布是一维均匀分布

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1.某出版社调查读者阅读习惯，设 A 表示喜欢艺术类，B 表示喜欢文学类，C 表示喜欢科技类，比例如下表。

事件	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
比例	0.14	0.23	0.37	0.08	0.09	0.13	0.05

现随机抽取一位读者，发现该读者喜欢科技类，则他**不**喜欢艺术类**和**文学类的概率是_____。

2.请列举三种具有**可加性**（再生性）的分布：_____、_____、_____。

3.关于随机变量 $X_1, X_2, ..., X_n$ 的**相互独立**、**两两独立**、**两两不相关**，一般情况下，三者的关系是：_____ ⇒_____⇒_____。

4.设随机变量 $X\sim U(0,1)$,则由切比雪夫不等式可得 $P\{|X-\frac{1}{2}|\ge\frac{1}{\sqrt{3}}\}\le$_____。

5.设总体 $X\sim N(\mu,4)$，则样本容量至少为_____时，才能以 95%的把握保证 μ 的置信区间长度不大于 4？（$u_{0.025}=1.96, u_{0.05}=1.65$）

三、计算题（每题 10 分，共 70 分）

1.设 X 和 Y 的分布律如下，且 P{XY=0}=1,

X	-1	0	1
p	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
p	1/2	1/2

（1） 求(X,Y)的联合分布律；（2）判断 X,Y 的独立性。

2.随机变量(*X*, *Y*)的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>x, x>0;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$，求

（1） $f_{X|Y}(x|y)$；（2） $E(XY)$(化为二次（累次）积分即可，不必计算结果)。

3.设 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$， $Y\sim U(0,1)$，且 X，Y 相互独立，求 X+Y 的概率密度函数。

4.独立重复地抛掷一枚均匀硬币 10000 次，每次观察出现正面还是反面，用中心极限定理估算：在 99%的把握之下，能够保证正面出现的频率与概率的误差控制在什么范围之内？

（$u_{0.01}=2.33, u_{0.005}=2.58$）(10 分)

5.设 X_1, X_2 是来自总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$的样本，试讨论：

(1) X_1+X_2 与 X_1-X_2 是否相互独立? (2) $Y=\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}$ 服从什么分布?

6. 设测量误差服从零均值的正态分布，进行 4 次独立测量，各次误差为 0.1, -0.06, 0.04, -0.12。求测量误差方差的矩估计值和极大似然估计值。

7.设某班车在两点间固定路线上的运行时间 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$（单位：分钟）。现测得该班车 16 次运行时间， 计算得 $\bar{x}=41.5, s^2=7.8$。在 0.1 的显著性水平下,能否认为班车的平均运行时间为 40 分钟？（$u_{0.05}=1.645, u_{0.1}=1.28,$， $t_{0.05}(15)=1.7531, t_{0.05}(16)=1.7459$）

概率统计期末模拟题（四）答案 2020.6

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A，B 是两个随机事件，且 0<P(A)<1, P(B)>0, $P(B|A)=P(B|\bar{A})$，则必有（C）

（A） $P(A|B)=P(\bar{A}|B)$（B） $P(A|B)\neq P(\bar{A}|B)$

（C） $P(AB)=P(A)P(B)$（D） $P(AB)\neq P(A)P(B)$

2. 设随机变量 $X\sim N(\mu,2^2), Y\sim N(\mu,4^2)$，记 $p_1=P\{X\le\mu-2\}$， $p_2=P\{Y\ge\mu+4\}$，则（A）

（A）对任意实数 μ，有 $p_1=p_2$（B）对任意实数 μ，有 $p_1<p_2$

（C）对任意实数 μ，有 $p_1>p_2$（D）对个别 μ 的取值，有 $p_1=p_2$

3.设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, x<0\\ 1/2, 0\le x<1\\ 1-e^{-x}, x\ge 1\end{cases}$，则 P{X=1}=(　C　)

（A）0（B）$\frac{1}{2}$（C）$\frac{1}{2}-e^{-1}$（D）$1-e^{-1}$

4. 设随机变量 X 的取值范围是（-1，1），则以下可作为 X 概率密度的是（D）

（A） $f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$（B） $f(x)=\begin{cases}2, & -1\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（C） $f(x)=\begin{cases}2x, & -1\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$（D） $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{2}x^2, & -1\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

5.下列说法**不**正确的是（B）

（A）二维正态分布的边缘分布是一维正态分布

（B）二维均匀分布的边缘分布是一维均匀分布

（C）二维正态分布的条件分布是一维正态分布

（D）二维均匀分布的条件分布是一维均匀分布

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1.某出版社调查读者阅读习惯，设 A 表示喜欢艺术类，B 表示喜欢文学类，C 表示喜欢科技类，比例如下表。

事件	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
比例	0.14	0.23	0.37	0.08	0.09	0.13	0.05

现随机抽取一位读者，发现该读者喜欢科技类，则他**不**喜欢艺术类**和**文学类的概率是 20/37。

2.请列举三种具有**可加性**（再生性）的分布：二项分布、泊松分布、正态分布。

3.关于随机变量 $X_1, X_2, ..., X_n$ 的**相互独立**、**两两独立**、**两两不相关**，一般情况下，三者的关系是：相互独立$\Rightarrow$两两独立$\Rightarrow$两两不相关。

4.设随机变量 $X\sim U(0,1)$,则由切比雪夫不等式可得 $P\{|X-\frac{1}{2}|\ge\frac{1}{\sqrt{3}}\}\le$ 1/4。

5.设总体 $X\sim N(\mu,4)$，则样本容量至少为 4 时，才能以 95%的把握保证 μ 的置信区间长度不大于 4？（$u_{0.025}=1.96, u_{0.05}=1.65$）

三、计算题（每题 10 分，共 70 分）

1.设 X 和 Y 的分布律如下，且 P{XY=0}=1,

X	-1	0	1
p	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
p	1/2	1/2

（1） 求(X,Y)的联合分布律；（2）判断 X,Y 的独立性。

解：（1）

$$1=P\{XY=0\}=P\{X=0\bigcup Y=0\}$$
$$=P\{X=0\}+P\{Y=0\}-P\{X=0,Y=0\}$$
$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-P\{X=0,Y=0\}$$

故 $P\{X=0,Y=0\}=0$。

又由 $P\{XY\neq 0\}=0$ 知 $P\{X=-1,Y=1\}=P\{X=1,Y=1\}=0$，由此可得

$$P\{X=-1,Y=0\}=P\{X=-1\}-P\{X=-1,Y=1\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{X=0,Y=1\}=P\{X=0\}-P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{2},$$

$$P\{X=1,Y=0\}=P\{X=1\}-P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{4},$$

(2)易知 $0=P\{X=0,Y=0\}\neq P\{X=0\}P\{Y=0\}=\frac{1}{4}$

故 X,Y 不相互独立。

2.随机变量(X, Y)的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>x,x>0;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$，求

（1） $f_{X|Y}(x\,|\,y)$；（2） $E(XY)$(化为二次（累次）积分即可，不必计算结果)。

解：(1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}0, & y\leq 0\\ \int_0^y e^{-y}dx=ye^{-y}, & y>0\end{cases}$

当 $y>0$ 时，$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{1}{y}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其余时候条件密度不存在。

(2) $E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_0^{+\infty}\left[\int_0^y xye^{-y}dx\right]dy=\int_0^{+\infty}\left[\int_x^{+\infty}xye^{-y}dy\right]dx$

3.设 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$Y\sim U(0,1)$，且 X，Y 相互独立，求 X+Y 的概率密度函数。

解：令 Z=X+Y，则

$$F_Z(z)=P\{Z\leq z\}$$
$$=P\{X+Y\leq z\}$$
$$=P\{X+Y\leq z,X=0\}+P\{X+Y\leq z,X=1\}$$
$$=P\{X+Y\leq z\,|\,X=0\}P\{X=0\}+P\{X+Y\leq z\,|\,X=1\}P\{X=1\}$$
$$=\frac{P\{Y\leq z\}}{2}+\frac{P\{Y\leq z-1\}}{2}$$

$$=\begin{cases}0+0=0, & z<0\\ \frac{z}{2}+0=\frac{z}{2}, & 0\le z<1\\ \frac{1}{2}+\frac{z-1}{2}=\frac{z}{2}, & 1\le z<2\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1, & z\ge 2\end{cases}=\begin{cases}0, & z<0\\ \frac{z}{2}, & 0\le z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}$$

$f_Z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}, 0<z<2\\ 0, \text{其他}\end{cases}$,故 Z=X+Y~U(0,2).

4.独立重复地抛掷一枚均匀硬币 10000 次，每次观察出现正面还是反面，用中心极限定理估算：在 99%的把握之下，能够保证正面出现的频率与概率的误差控制在什么范围之内？（$u_{0.01}=2.33, u_{0.005}=2.58$）(10 分)

解：设正面出现的次数为 X, 则 $X\sim B(10000,\frac{1}{2})$，正面出现的频率为 $\frac{X}{10000}$，

要求 δ 使 $P\{|\frac{X}{10000}-\frac{1}{2}|<\delta\}=0.99$

$E(X)=5000, D(X)=2500$，

$$P\{5000-10000\delta<X<5000+10000\delta\}=P\{\frac{-10000\delta}{\sqrt{2500}}<\frac{X-5000}{\sqrt{2500}}<\frac{10000\delta}{\sqrt{2500}}\}$$

由棣莫佛拉普拉斯中心极限定理，$\frac{X-5000}{\sqrt{2500}}$ 近似服从标准正态分布，故

$$\approx\Phi(200\delta)-\Phi(-200\delta)=2\Phi(200\delta)-1=0.99$$
$$\Rightarrow\Phi(200\delta)=0.995\Rightarrow 200\delta=2.58\Rightarrow\delta=0.0129$$

可以 99%的把握保证正面出现的频率和概率的误差控制在 0.0129 的范围内。

5.设 X_1, X_2 是来自总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$的样本，试讨论：

(1) X_1+X_2 与 X_1-X_2 是否相互独立? (2) $Y=\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}$ 服从什么分布?

解样本 X_1, X_2 相互独立且同服从 $N(0,\sigma^2)$分布，故 $(X_1,X_2)^\tau$ 服从二维正态分布 $\boldsymbol{X\sim N(0,\sigma^2;0,\sigma^2,0)}$

(1) 因 $\begin{pmatrix}X_1+X_2\\ X_1-X_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X_1\\ X_2\end{pmatrix}$，$(X_1+X_2, X_1-X_2)^\tau$ 是二维正态随机变量 $(X_1,X_2)^\tau$ 的线性变换，故仍服从二维正态分布。又

$$Cov(X_1+X_2,X_1-X_2)=Cov(X_1,X_1)-Cov(X_1,X_2)+Cov(X_1,X_2)-Cov(X_2,X_2)$$
$$=D(X_1)-Cov(X_1,X_2)+Cov(X_1,X_2)-D(X_2)=\sigma^2-\sigma^2=0$$

故 X_1+X_2 与 X_1-X_2 不相关，由 $(X_1+X_2,X_1-X_2)^\tau$ 服从二维正态知 X_1+X_2 与 X_1-X_2 相互独立。

(2)

$E(X_1+X_2)=0, E(X_1-X_2)=0,$

$D(X_1+X_2)=2\sigma^2, D(X_1-X_2)=2\sigma^2$

根据 χ^2 分布结构定理

$$\chi_1^2=\frac{(X_1+X_2)^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(1),\quad \chi_2^2=\frac{(X_1-X_2)^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(1)$$

由第一问 X_1+X_2 与 X_1-X_2 的独立性知 χ_1^2与χ_2^2 也相互独立,再由 F 分布结构定理知

$$Y=\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}=\frac{(X_1+X_2)^2/2\sigma^2}{(X_1-X_2)^2/2\sigma^2}\sim F(1,1)$$

6. 设测量误差服从零均值的正态分布，进行 4 次独立测量，各次误差为 0.1, -0.06, 0.04, -0.12。求测量误差方差的矩估计值和极大似然估计值。

解：设测量误差 $X\sim N(0,\sigma^2)$，

（1）矩估计：总体方差 σ^2 的矩估计量为样本二阶中心矩 $\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(X_i-\bar{X})^2$（答案不唯一），

代入样本观测值 0.1, -0.06, 0.04, -0.12 得矩估计值 $\hat{\sigma}^2=0.0073$.

（2）极大似然估计：x_1,x_2,x_3,x_4 为样本观测值。

似然函数为

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{4}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{4\pi^2\sigma^4}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{4}x_i^2}=\frac{1}{4\pi^2\sigma^4}e^{-\frac{0.0148}{\sigma^2}}$$

令 $\frac{d\ln L}{d\sigma}=0$，得极大似然估计值 $\hat{\sigma}^2=0.0074$。

7.设某班车在两点间固定路线上的运行时间 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$（单位：分钟）。现测得该班车 16 次运行时间， 计算得 $\bar{x}=41.5, s^2=7.8$。在 0.1 的显著性水平下,能否认为班车的平均运行时间为 40 分钟？（$u_{0.05}=1.645, u_{0.1}=1.28,$， $t_{0.05}(15)=1.7531, t_{0.05}(16)=1.7459$）

解：检验 H_0： $\mu=40$； H_1： $\mu\neq 40$。

当 H_0 成立时，统计量 $T=\frac{\overline{X}-40}{S/4}\sim t(15)$

由条件得： $\bar{x}=41.5, s^2=7.8$，

$$|t|=\left|\frac{\bar{x}-40}{s/4}\right|\approx 2.15>t_{0.05}(15)=1.7531$$

在拒绝域内，故拒绝 H_0，不可认为该班车的平均运行时间为 40 分钟。

概率统计期末模拟题（三）2020.1

一、填空题（每空 3 分，共 18 分）

1. 设A,B互不相容，$P(A)=0.3,P(B)=0.5$，则$P(\bar{B}|\bar{A})=$_____.

2. 设 X 服从二项分布 $B(2,p)$，Y 的分布律为 $P\{Y=k\}=(1-p)^{k-1}p$，$k=1,2,\cdots,$ 若已知$P(X\geq 1)=\frac{5}{9}$，则$D(Y)=$ _____.

3. 设随机变量(X,Y)服从区域$G=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$上的均匀分布，则 $P\left(\min(X,Y)\geq -\frac{1}{2},\max(X,Y)\leq \frac{1}{2}\right)=$ _____.

4. 若X_1,X_2,X_3独立同分布，$P(X_n=1)=\frac{1}{4},P(X_n=-1)=\frac{3}{4},Y_n=X_nX_{n+1},n=1,2$，则$P(Y_2=1|Y_1=1)=$_____.

5. 若有一个容量为 11 的样本，其样本均值为 2，样本二阶原点矩为 10，则样本方差为_____.

6. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_5)$是取自总体$N(0,1)$的样本，统计量$T=\frac{X_1+X_2}{\sqrt{C(X_3+X_4)^2+X_5^2}}$，则当 $C=$_____时，T服从$t(2)$分布.

二、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设随机变量X的分布函数$F(x)=0.4\Phi(x)+0.6\Phi(x-1)$，$\Phi(x)$为标准正态分布函数，则$E(X)=$(　　).

(A) 0　　(B) 0.4　　(C) 0.5　　(D) 0.6

2. 将长为 1 米的木棍随机截成两段，则此两段长度的相关系数等于(　　).

(A) -1　　(B) 0　　(C) 0.5　　(D) 1

3. 设随机变量$X_i\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1/4 & 1/2 & 1/4\end{pmatrix},i=1,2$, 且满足$P(X_1+X_2=0)=1$，则 $P(X_1=X_2)=$(　　).

(A) 0　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) 1

4. 设$\{X_n\}_{n=1}^{+\infty}$独立同分布于 Poisson 分布$P(\lambda)$，$S_n=\sum_{i=1}^{n}X_i$，记$\Phi(x)$为标准正态分布函数，则有（　　）.

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\frac{S_n-n\lambda}{n\lambda}\leq x\right)=\Phi(x)$　　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\frac{S_n-n\lambda}{\sqrt{n}\lambda}\leq x\right)=\Phi(x)$

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\frac{S_n-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\leq x\right)=\Phi(x)$　　（D）$\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\frac{S_n-\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\leq x\right)=\Phi(x)$

5 下面说法中正确的是（　　）.

① 样本均值是总体期望的无偏估计

② 样本 k 阶原点矩是总体 k 阶原点矩的无偏估计

③ 样本方差是总体方差的无偏估计

④ 样本 k 阶中心矩是总体 k 阶中心矩的无偏估计

（A）①②③　　（B）①③④　　（C）①②④　　（D）①②③④

三、（10 分）设某地区移动、电信、联通的用户比例为 4:3:2，一份对运营商的抽样调查数据表明：移动、电信、联通的好评率分别为 80%、60%、70%. 现从这些数据资料中任取一位用户的评价，

（1）求该评价为好评的概率；

（2）若该评价是好评，求该用户是电信用户的概率.

四、（10 分）设 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ a+b\arcsin x, & -1\le x<1,\\ 1, & x\ge 1,\end{cases}$

（1）a,b满足什么条件时，$F(x)$为某随机变量的分布函数？

（2）若$F(x)$为连续型随机变量的分布函数，求a,b.

五、（10 分）设X服从参数为λ的指数分布，$Y=[X]+1$, $[x]$为不超过x的最大整数.（1）求Y的分布；　（2）求在已知$Y=2$的条件下，X的条件概率密度.

六、（12 分）设随机变量ξ,η独立同分布，$\xi\sim U\left(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)$.

（1）求$\xi+\eta$的概率密度；　（2）若$X=\xi\cos\eta, Y=\xi\sin\eta$, 问$X,Y$是否不相关？

七、（10 分）设总体X的密度

$f(x)=\begin{cases}a|x-\mu|, & \mu-\theta\le x\le\mu+\theta,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为取自总体$X$的样本.

（1）求a；　　（2）若μ已知，求θ的矩估计量.

八、（15 分）设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是取自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的样本.

（1）若μ已知,σ^2未知，求σ^2的极大似然估计量；

（2）若μ已知，由（1）构造σ的置信水平为 95%的双侧置信区间；

（3）若已知$\sigma=2$, 考虑如下的假设检验问题,

$$H_0:\mu=2 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu=3$$

检验由拒绝域$W=\{\bar{x}\ge 2.8\}$确定，当$n=36$时，求检验犯两类错误的概率.（用$\Phi(\cdot)$表示，不用计算）

概率统计期末模拟题（三）答案 2020.1

一、填空题（每空 3 分，共 18 分）1. 2/7　2. 6　3. $\frac{1}{\pi}$　4. 0.7　5. 6.6　6. 0.5

二、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）　D A C C A

三、（10 分）记$A_1=\{$移动用户$\},A_2=\{$电信用户$\},A_3=\{$联通用户$\},B=\{$好评$\}$，

（1）由全概率公式，$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)=\frac{4}{9}\times 0.8+\frac{3}{9}\times 0.6+\frac{2}{9}\times 0.7=\frac{32}{45}$.

（2）由 Bayes 公式,$P(A_2|B)=\frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)}=\frac{\frac{3}{9}\times 0.6}{\frac{32}{45}}=\frac{9}{32}$.

四、（10 分）(1)由定义，$F(x)$已满足右连续性和$F(-\infty)=0,F(+\infty)=1$,还需要满足单调不减性，所以 $b\geq 0,a-\frac{\pi}{2}b\geq 0,a+\frac{\pi}{2}b\leq 1.$

(2)若$F(x)$为连续型随机变量的分布函数，则$a-\frac{\pi}{2}b=0,a+\frac{\pi}{2}b=1$，$a=\frac{1}{2},b=\frac{1}{\pi}$.

五、（10 分）（1） Y 的取值为自然数，对$k=1,2,\cdots$,

$$P(Y=k)=P(k-1\leq X<k)=\int_{k-1}^{k}\lambda e^{-\lambda x}dx=\left(e^{-\lambda}\right)^{k-1}\left(1-e^{-\lambda}\right),$$

所以，$Y\sim G(1-e^{-\lambda})$.

（2）在已知$Y=2$的条件下，X取值于区间$[1,2)$, 对$x\in[1,2)$,

$P(X\leq x|Y=2)=\frac{P(1\leq X\leq x)}{P(Y=2)}=\frac{e^{-\lambda}-e^{-\lambda x}}{e^{-\lambda}-e^{-2\lambda}}$,

$$\therefore f(x|Y=2)=\begin{cases}\frac{\lambda e^{-\lambda x}}{e^{-\lambda}-e^{-2\lambda}}, & x\in[1,2),\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

六、（12 分）（1）由 $f_{\xi+\eta}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_\xi(x)f_\eta(z-x)dx,$

要使 $f_\xi(x)f_\eta(z-x)\neq 0,$ 必须$-\frac{\pi}{3}<x<\frac{\pi}{3},-\frac{\pi}{3}<z-x<\frac{\pi}{3}$,所以

对于$z<-\frac{2\pi}{3}$ 或$z>\frac{2\pi}{3},f_{\xi+\eta}(z)=0,$

对于$-\frac{2\pi}{3}\leq z\leq 0,f_{\xi+\eta}(z)=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{z+\frac{\pi}{3}}\left(\frac{3}{2\pi}\right)^2dx=\left(\frac{3}{2\pi}\right)^2\left(z+\frac{2\pi}{3}\right),$

对于$0<z\leq\frac{2\pi}{3},f_{\xi+\eta}(z)=\int_{z-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{3}{2\pi}\right)^2dx=\left(\frac{3}{2\pi}\right)^2\left(\frac{2\pi}{3}-z\right).$

（2）因为$E(X)=E(\xi)E(\cos\eta)=0,$（9 分）所以

$cov(X,Y)=E(XY)=E(\xi^2)E\left(\frac{1}{2}\sin 2\eta\right)=\frac{\left(\frac{2\pi}{3}\right)^2}{12}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}\sin 2x\frac{3}{2\pi}dx=0,$

所以X,Y不相关. （12 分）

七、（10 分）（1）由$\int_{\mu-\theta}^{\mu+\theta}a|x-\mu|dx=a\int_0^\theta 2xdx=a\theta^2=1,$ 有$a=\frac{1}{\theta^2}$.

（2）μ已知，$E(X)=\mu, D(X)=\int_{\mu-\theta}^{\mu+\theta}(x-\mu)^2\frac{1}{\theta^2}|x-\mu|dx=\frac{\theta^2}{2}$,

令$\tilde{S}^2=\frac{\theta^2}{2}$，得$\theta$的矩估计 $\hat{\theta}_M=\sqrt{2}\tilde{S}=\sqrt{\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$.（注：估计不唯一）

八、（15 分）（1）μ已知，极大似然函数

$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\}=(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}$,

对数极大似然函数 $\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$,

求导 $\frac{d(\ln L(\sigma^2))}{d(\sigma^2)}=-\frac{n}{2}\frac{1}{\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$,

令 $\frac{d(\ln L(\sigma^2))}{d(\sigma^2)}=0$, 得$\sigma^2$的极大似然估计 $\widehat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$,

所以，σ^2的极大似然估计量 $\widehat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$.

（2）因为 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n)$,

所以，$P\left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)\le\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}\le\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right)=1-\alpha$, 有

$$P\left(\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}}\le\sigma\le\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}}\right)=1-\alpha,$$

σ的置信水平为 95%的双侧置信区间$\left[\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{0.025}(n)}},\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{0.975}(n)}}\right]$.

（3） 在H_0成立的条件下，$\bar{X}\sim N(2,\frac{4}{36})$, 检验犯第一类错误的概率

$$\alpha=P(\bar{X}\ge2.8|H_0)=P\left(\frac{\bar{X}-2}{\sqrt{\frac{4}{36}}}\ge\frac{2.8-2}{\sqrt{\frac{4}{36}}}\right)=1-\Phi(2.4),$$

在H_1成立的条件下，$\bar{X}\sim N(3,\frac{4}{36})$, 检验犯第二类错误的概率

$$\beta=P(\bar{X}<2.8|H_1)=P\left(\frac{\bar{X}-3}{\sqrt{\frac{4}{36}}}<\frac{2.8-3}{\sqrt{\frac{4}{36}}}\right)=\Phi(-0.6)=1-\Phi(0.6).$$

概率统计期末模拟题（二）2019.6

（标准正态分布函数 $\Phi(x):\Phi(1.56)=0.941,\Phi(1.645)=0.95,\Phi(1.96)=0.975$；

$\chi^2_{0.975}(9)=2.70$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.02$，$\chi^2_{0.975}(10)=3.25$，$\chi^2_{0.025}(10)=20.48$,

$t_{0.025}(9)=2.26, t_{0.025}(10)=2.23, t_{0.05}(9)=1.83, t_{0.05}(10)=1.81$ ）

一、完成下列各题 （共 36 分）

1. （5 分）某大厦有四部电梯，已知某时刻 T, 每部电梯正在运行的概率为 0.7,求 T 时刻至少两部电梯运行的概率.

2.（5 分）随机变量 X 的分布列为

X	0	$\pi/2$	π
P	0.2	0.5	0.3

求 D(sin X).

3.（5 分）已知 $P(A)=0.7, P(B)=0.4, P(\overline{AB})=0.8$，求 $P(A\mid A\cup\overline{B})$.

4.（6 分）成箱出售的玻璃杯，每箱 20 只。设每箱含 0，1，2 只残次品的概率分别为 0.8，0.1，0.1。顾客购买时，售货员随意取一箱，而顾客随意取四只检查，若无残次品则买下，否则退回。现售货员随意取一箱玻璃杯，求顾客买下的概率（保留小数点后三位小数）.

5.（7 分）随机变量 X, Y 满足 EX = 1, EY = 2, D(X) = 1, D(Y) = 4, $\rho_{XY}=0.6$,

设 $Z=(2X-Y+1)^2$，求 E(Z).

6.（8 分）设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$， 且 $x_1,...,x_{10}$ 为样本观测值，样本方差 $s^2=2$。

分别求 σ^2 和 $Var(\frac{X^2}{\sigma^3})$ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

二、（10 分）二维随机变量（X, Y）的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{8}(x+y), 0\le x\le 2, 0\le y\le 2;\\ 0, \text{其他}\end{cases}$$

求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

三、（10 分）将 2 个球随机地放入 3 个盒子，设 X 为第一个盒子内放入的球数，Y 为有球的盒子的个数，求（1） (X, Y) 的联合分布列；(2) E(X), D(Y).

四、（10 分）二维随机变量（X, Y）的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0\le x\le y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

（1）求 $P(X+Y\le 1)$； (2) X, Y 是否独立？

五、（10 分）某种零件的尺寸标准为$\sigma=5.2$，对一批这类零件检查 9 件得到平均尺寸数据（毫米）：$\bar{x}=26.56$。 设零件尺寸服从正态分布，问这批零件的平均尺寸能否认为是 26 毫米？ （$\alpha=0.05$）

六、（10 分）一条生产线生产的产品合格率为 0.8，要使一批产品的合格率在 76%与 84%之间的概率不小于 90%，问至少要生产多少件产品？

七、（14 分）设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{k\theta}, \theta<x<(k+1)\theta;\\ 0, \text{其他}\end{cases}$ 其中 k 为已知正数，$\theta>0$为一个待估参数。 $X_1,\ldots X_n$ 为来自总体的样本。

(1) 求θ的最大似然估计量和矩估计量；（2）θ的最大似然估计是否无偏？

概率统计期末模拟题（二）答案 2019.6

一、（5 分）1.某大厦有四部电梯，已知某时刻 T, 每部电梯正在运行的概率为 0.7,求 T 时刻至少两部电梯运行的概率。

解： 设 X 为正在运行的电梯的个数，则 $X \sim b(4,0.7)$。

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0.3^4 - 4 \times 0.3^3 \times 0.7 = 0.9163$$

2.（5 分）随机变量 X 的分布列为

X	0	$\pi/2$	π
P	0.2	0.5	0.3

求 Var(sin X).

解：Y=sinX, P(Y=0)=0.5, P(Y=1)=0.5, E[Y]=0.5；
E[Y^2]=0.5， Var(Y)=0.25.

3.（5 分）已知 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.4, P(\overline{AB}) = 0.8$，求 $P(A \mid A \cup \overline{B})$.

解： $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - 1 + P(\overline{AB}) = 0.5$，

$$P(A \mid A \cup \overline{B}) = \frac{P(A \cap (A \cup \overline{B}))}{P(A \cup \overline{B})} = \frac{P(A)}{P(A) + P(\overline{B}) - P(A \cap \overline{B})} = \frac{0.7}{0.7 + 0.6 - 0.5} = \frac{7}{8}.$$

4.（6 分）成箱出售的玻璃杯，每箱 20 只。设每箱含 0，1，2 只残次品的概率分别为 0.8，0.1，0.1。顾客购买时，售货员随意取一箱，而顾客随意取四只检查，若无残次品则买下，否则退回。现售货员随意取一箱玻璃杯，求顾客买下的概率（保留小数点后三位小数）。

解：设事件 A 为售货员随意取一箱玻璃杯，顾客买下；

事件 C_i 为箱中有 i 个残次品，i=0，1，2. ， 由全概率公式，

$$P(A) = \sum_{i=0}^{2} P(A \mid C_i) P(C_i) = 1 \times 0.8 + \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} \times 0.1 + \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} \times 0.1 \approx 0.943$$

5.（7 分）随机变量 X,Y,满足 E[X]=1, E[Y]=2,Var[X]=1,Var[Y]=4, $\rho_{XY} = 0.6$，

设 $Z = (2X - Y + 1)^2$，求 E[Z].

解： $E[X^2] = Var(X) + (E[X])^2 = 2$（1 分）， $E[Y^2] = Var(Y) + (E[Y])^2 = 8$ ，

$$E[XY] = Cov(X, Y) + E[X]E[Y] = \rho_{XY} \sqrt{Var(X)} \sqrt{Var(Y)} + 2 = 3.2,$$

$$EZ = E(2X - Y + 1)^2 = 4E[X^2] + E[Y^2] + 1 + 4E[X] - 4E[XY] - 2E[Y]$$
$$= 8 + 8 + 1 + 4 - 4 \times 3.2 - 4 = 4.2$$

6.（8 分）设总体 $X \sim N(0,\sigma^2)$,且 $x_1,...,x_{10}$ 为样本观测值，样本方差 $s^2=2$。

分别求 σ^2 和 $Var(\frac{X^2}{\sigma^3})$ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

解：σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.025}(9)},\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.975}(9)})=(\frac{18}{\chi^2_{0.025}(9)},\frac{18}{\chi^2_{0.975}(9)})=(0.9462,6.6667),$$

由于 $\frac{X^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$，$Var(\frac{X^2}{\sigma^3})=\frac{1}{\sigma^2}Var(\frac{X^2}{\sigma^2})=\frac{2}{\sigma^2}$ 是 σ^2 的减函数，因此 $Var(\frac{X^2}{\sigma^3})$ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $(\frac{2}{6.6667},\frac{2}{0.9462})=(0.3000,2.1137)$.

二、（10 分）二维随机变量（X,Y）的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{8}(x+y),0\le x\le 2,0\le y\le 2;\\ 0,\text{其他}\end{cases}$$

求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$，

当 $z<0$ 或 $z>4$，$f_Z(z)=0$；

当 $0\le z<2$，$f_Z(z)=\int_0^z\frac{1}{8}zdx=\frac{1}{8}z^2$；

当 $2\le z<4$，$f_Z(z)=\int_{z-2}^{2}\frac{1}{8}zdx=\frac{1}{8}z(4-z)$.

三、（10 分）将 2 个球随机地放入 3 个盒子，设 X 为第一个盒子内放入的球数，Y 为有球的盒子的个数，（1）求（X,Y）的联合分布列；（2）求 E[X], Var(Y).

解：（1）随机变量 X 可能的取值为 0，1，2；随机变量 Y 可能的取值为 1，2 .

$$P(X=0,Y=1)=\frac{2}{9},P(X=0,Y=2)=\frac{2}{9},P(X=1,Y=1)=0,$$
$$P(X=1,Y=2)=\frac{4}{9},P(X=2,Y=1)=\frac{1}{9},P(X=2,Y=2)=0$$

（2）X 的分布列 $P(X=0)=\frac{4}{9},P(X=1)=\frac{4}{9},P(X=2)=\frac{1}{9}$, E[X]=2/3，

Y 的分布列为 $P(Y=1)=\frac{1}{3},P(Y=2)=\frac{2}{3}$,

$Var(Y)=E[Y^2]-(E[Y])^2=\frac{1}{3}+\frac{8}{3}-(\frac{1}{3}+\frac{4}{3})^2=\frac{2}{9}$.

四、(10 分)二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y},0\le x\le y;\\ 0,其他\end{cases}$.

(1) 求 $P(X+Y\le 1)$; (2) X,Y 是否独立?

解:(1)

$$P(X+Y\le 1)=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_x^{1-x}e^{-y}dy(2分)=\int_0^{\frac{1}{2}}(e^{-x}-e^{x-1})\,dx=(1-e^{-\frac{1}{2}})^2$$

(2) $f_X(x)=\begin{cases}\int_x^{\infty}e^{-y}dy=e^{-x},x>0;\\ 0,其他\end{cases}$, $f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^{y}e^{-y}dx=ye^{-y},y>0;\\ 0,其他\end{cases}$

$f_X(x)f_Y(y)\ne f(x,y)$,因此 X,Y 不独立。

五、(10 分)某种零件的尺寸标准为$\sigma=5.2$,对一批这类零件检查 9 件得到平均尺寸数据(毫米):$\bar{x}=26.56$。 设零件尺寸服从正态分布,问这批零件的平均尺寸能否认为是 26 毫米? ($\alpha=0.05$)

解: 原假设 $H_0:\mu_0=26$, H_0 成立时,样本均值 $\overline{X}\sim N(26,\frac{5.2^2}{9})$,

H_0 的拒绝域 $W=\{|\frac{\overline{x}-26}{5.2}\times 3|>u_{\frac{\alpha}{2}}\}$,

已知 $u_{0.025}=1.96$, 而 $|\frac{0.56}{5.2}\times 3|<1.96$,因此接受原假设。

六、(10 分)一条生产线生产的产品合格率为 0.8, 要使一批产品的合格率在 76%与 84%之间的概率不小于 90%,问至少要生产多少件产品?

解: 设随机变量 $X_i=\begin{cases}1,第i个产品合格;\\ 0,其他\end{cases}$ 则 X_i 服从伯努利分布 b(1, 0.8).

$E[X_i]=0.8,Var(X_i)=0.16$ ----2 分。求 n 使得 $P(0.76\le\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i}{n}\le 0.84)\ge 0.9$

而由中心极限定理,样本为独立同分布随机变量序列,

$$P(0.76\le\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i}{n}\le 0.84)=P(\frac{0.76n-E[\sum_{i=1}^{n}X_i]}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^{n}X_i)}}\le\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-E[\sum_{i=1}^{n}X_i]}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^{n}X_i)}}\le\frac{0.84n-E[\sum_{i=1}^{n}X_i]}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^{n}X_i)}})$$

$$= P(\frac{0.76n-0.8n}{0.4\sqrt{n}} \le \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \le \frac{0.84n-0.8n}{0.4\sqrt{n}})$$

$$\approx \Phi(0.1\sqrt{n}) - \Phi(-0.1\sqrt{n}) = 2\Phi(0.1\sqrt{n}) - 1$$

$\Phi(0.1\sqrt{n}) \ge 0.95$, 则 $0.1\sqrt{n} \ge 1.645$， $n \ge 270.6$，故取 n=271.

七、（14 分）设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{k\theta}, \theta < x < (k+1)\theta; \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ 其中 k 为已知正数，$\theta > 0$ 为一个待估参数。$X_1, \ldots X_n$ 为来自总体的样本。（1）求 θ 的最大似然估计和矩估计；（2）θ 的最大似然估计是否无偏？

解：（1）极大似然函数 $L(\theta) = (\frac{1}{k\theta})^n$，取对数 $\ln L(\theta) = -n(\ln k + \ln \theta)$，

$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} < 0$， $L(\theta)$ 为单调减函数，由于次序统计量 $\theta \le X_{(1)} \le \ldots \le X_{(n)} \le (k+1)\theta$，$\frac{X_{(n)}}{k+1} \le \theta \le X_{(1)}$，因此 θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta} = \frac{X_{(n)}}{k+1}$。

$E[X] = \int_{\theta}^{(k+1)\theta} \frac{x}{k\theta} dx = \frac{\theta(k+2)}{2}$，因此 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}_1 = \frac{2\overline{X}}{k+2}$.

（2）最大次序统计量的分布函数 $F_n(x) = P(X_{(n)} \le x) = F(x)^n$，

最大次序统计量的密度函数

$$f_n(x) = nF(x)^{n-1} f(x) = \begin{cases} n(\frac{x-\theta}{k\theta})^{n-1} \frac{1}{k\theta} = n\frac{(x-\theta)^{n-1}}{(k\theta)^n}, \theta \le x \le (k+1)\theta; \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$E[\hat{\theta}] = \int_{\theta}^{(k+1)\theta} \frac{nx(x-\theta)^{n-1}}{(k+1)(k\theta)^n} dx = \frac{n}{(k+1)(k\theta)^n} \int_{\theta}^{(k+1)\theta} x(x-\theta)^{n-1} dx = \theta - \frac{k\theta}{(k+1)(n+1)}$$

$E[\hat{\theta}] \ne \theta$， 故不是 θ 的无偏估计。

概率统计期末模拟题（一）2019.1

备用数据：$\Phi(\bullet)$: 标准正态分布函数，$t_\alpha(n)$: 自由度为 n 的 t 分布的上 α 分位数.

$\Phi(1)=0.841, \Phi(1.645)=0.95, \Phi(1.96)=0.975, \Phi(2)=0.977;$

$t_{0.025}(8)=2.306, t_{0.025}(16)=2.120, t_{0.05}(8)=1.860, t_{0.05}(16)=1.746.$

一、完成下列各题 （每小题 6 分，共 30 分）

1. 某学院一、二、三、四年级各有 100 名学生，其中男生分别有 80、70、85、75 名，从该学院随机选一名学生，A 表示选到的是一年级学生，B 表示选到的是男生，则 $\overline{A\cup B}$ 表示什么？其概率是多少？

2. 某小区有 $n(n\geqslant 4)$个业主申请停车位，实际停车位有 $m(m+4<n)$个，管理员采用抽签方法确定停车位的使用权，求: (1) 前 4 个排队者中至少有 1 个人抽中的概率; (2) 第 4 个排队者抽中的概率.

3. 某热线电话在 t 小时内接到的呼叫次数 X_t 服从参数为 $t/2$ 的泊松分布，设在两个不重叠的时间段接到的呼叫次数相互独立.

(1) 求 8 点到 12 点至少接到 1 次呼叫的概率；

(2) 若已知 8 点到 12 点至少接到 1 次呼叫，求在 8 点到 10 点没有接到呼叫的概率.

4. 二维随机变量(X,Y)在以(1,0)，(1,1)，(0,1)为顶点的三角形区域服从均匀分布. 求：（1）$P(X+Y<1.5)$的值；（2）(X,Y)的分布函数值 $F(1.5, 0.5)$.

5. 设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，$X_1,...,X_4$ 是 X 的简单随机样本，$\overline{X}$ 是样本均值.

(1) 求 $P(|\overline{X}|>\sigma)$；(2) 若 $\dfrac{cX_1}{\sqrt{X_2^2+X_3^2+X_4^2}}\sim t(3)$，求 c 的值.

二. (10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从指数分布，$E(X)=2$，$Y\sim B(1, 0.4)$，令 $U=\dfrac{1}{2}e^{-\frac{X}{2}}$，$V=X+Y$，分别求 U, V 的分布函数.

三. (12 分) 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 对 X 独立重复观察 100 次，观察值为 $X_1,...,X_{100}$，记 Y 为$\{X_i<0.5\}(i=1,...,100)$出现的次数，$Z=X_1+...+X_{100}$. 求: (1) $\sum_{i=1}^{60}X_i$ 与 $\sum_{i=41}^{100}X_i$ 的相关系数；(2) $P(Y>45)$的近似值；

(3) Z 的近似分布(要求写出参数).

四. (12 分)设(X, Y)的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3y}{2}, & |x|<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(1) 求 $P(X+Y>1)$ 的值；(2)求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $P(X>0.2|Y=0.5)$ 的值；(3) 判断 X 与 Y 是否相关？说明理由.

五. (10 分) 超市中有两种商品，它们每月销售量之间存在相关性，设商品甲月销售件数(单位：千件)$X\sim N(5.25, 0.64)$，商品乙月销售件数(单位：千件)$Y\sim N(2.53, 0.25)$，且(X, Y)服从正态分布，X 与 Y 的相关系数 $\rho=0$. 求: (1) 一个月中这两种商品销售总量超过 7.5 千件的概率；(2) 一个月中甲销售量超过乙销售量 2 倍的概率.(注：结果用 $\Phi(\cdot)$ 表示)

六. (16 分) 设总体 X 的概率密度函数 $f(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}\alpha x^{\alpha-1}/\beta^{\alpha}, & 0<x<\beta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 未知参数 $\alpha>1, \beta>0$，$X_1,...,X_n$ 为 X 的简单随机样本. (1) 若 $\alpha=3$，求 β 的矩估计量 $\hat{\beta}$，并判断 $\hat{\beta}$ 是否为 β 的无偏估计量，说明理由；(2) 若 $\beta=3$，求 α 的最大似然估计量 $\hat{\alpha}$，并判断 $\hat{\alpha}$ 是否为 α 的相合(一致)估计量，说明理由.

七. (10 分) 某培训班声称经过培训，学员掷实心球的成绩能够提高 1 米以上. 为检验他们的说法是否符合实际，随机选出 9 人，记录他们培训前和培训后的成绩如下（单位：米）：

培训前成绩 xi	9.63 7.61 6.28 8.32 5.40 5.82 6.89 8.17 5.78	$\bar{x}=7.10$	$s_X^2=2.0352$
培训后成绩 yi	10.24 8.75 7.05 8.91 6.51 6.58 8.02 9.08 6.32	$\bar{y}=7.94$	$s_Y^2=1.938$
差值 zi=yi-xi	0.61 1.14 0.77 0.59 1.11 0.76 1.13 0.91 0.54	$\bar{z}=0.84$	$s_Z^2=0.058575$

设差值数据来自正态分布，在显著水平 0.05 下，检验 H_0:平均成绩提高 1 米及以上, H_1:平均成绩提高不到 1 米.

概率统计期末模拟题（一）2019.1 答案

一.1. 解：$\overline{A\cup B}$ 表示选到二、三、四年级的女生，其概率为 7/40.

2. 解：（1）$1-C_{n-m}^4/C_n^4$，（2）m/n.

3. 解：（1）$X_4\sim P(2), P(X_4\geq 1)=1-P(X_4=0)=1-e^{-2}$，

（2）$\dfrac{P(X_2=0)P(Y_2\geq 1)}{P(X_4\geq 1)}=\dfrac{1}{1+e}$.

4. 解：$P(X+Y<1.5)=3/4$，$F(1.5,\ 0.5)=1/4$.

5. 解：(1) $\bar{X}\sim N(0,\sigma^2/4), P(|\bar{X}|>\sigma)=2(1-\Phi(2))=0.046$,

(2) $\dfrac{X_1}{\sigma}\sim N(0,1), \dfrac{X_2^2+X_3^2+X_4^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(3)$，且相互独立，

$$\frac{\sqrt{3}X_1}{\sqrt{X_2^2+X_3^2+X_4^2}}\sim t(3), \Rightarrow c=\sqrt{3}.$$

二．解：X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x}{2}}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0.\end{cases}$ Y 的分布律 $P(Y=0)=0.6, P(Y=1)=0.4$.

$F_U(u)=P(U\leq u)=P(\dfrac{1}{2}e^{-\frac{X}{2}}\leq u)$，当 $u<0$ 时，$F_U(u)=0$，当 $u\geq 1/2$ 时，$F_U(u)=1$，

当 $0\leq u<1/2$ 时，$F_U(u)=P(\dfrac{1}{2}e^{-\frac{X}{2}}\leq u)=P(X\geq -2\ln(2u))=2u$. 即

$$F_U(u)=\begin{cases}0, & u<0,\\ 2u, & 0\leq u<\dfrac{1}{2},\\ 1, & u\geq \dfrac{1}{2}.\end{cases}$$

根据全概率公式，

$$F_V(v)=P(X+Y\leq v)=P(Y=0)P(X\leq v)+P(Y=1)P(X\leq v-1)$$

$$=\begin{cases} 0, & v<0, \\ 0.6(1-e^{-\frac{v}{2}}), & 0\le v<1, \\ 1-0.6e^{-\frac{v}{2}}-0.4e^{-\frac{v-1}{2}}, & v\ge 1. \end{cases}$$

三. 解：记 $Var(X)=\sigma^2$，

(1) $Cov(\sum_{i=1}^{60}X_i,\sum_{i=41}^{100}X_i)=20\sigma^2, Var(\sum_{i=1}^{60}X_i)=Var(\sum_{i=41}^{100}X_i)=60\sigma^2$，

所以，$\sum_{i=1}^{60}X_i$ 与 $\sum_{i=41}^{100}X_i$ 的相关系数为 $\frac{Cov(\sum_{i=1}^{60}X_i,\sum_{i=41}^{100}X_i)}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^{60}X_i)Var(\sum_{i=41}^{100}X_i)}}=\frac{1}{3}$；

(2) $P(X<0.5)=\int_0^{0.5}6x(1-x)dx=0.5$，$Y\sim B(100,0.5)$，根据中心极限定理，

$Y \overset{近似}{\sim} N(50,25)$，$P(Y>45)\approx 1-\Phi(-1)=\Phi(1)=0.841$；

(3) $E(X)=\int_0^1 6x^2(1-x)dx=0.5, E(X^2)=\int_0^1 6x^3(1-x)dx=0.3, Var(X)=0.05$

根据中心极限定理 $Z=X_1+...+X_{100} \overset{近似}{\sim} N(50,5)$.

四. 解：（1）$P(X+Y>1)=\int_{0.5}^1 dy\int_{1-y}^{y}\frac{3y}{2}dx=\frac{5}{16}$，

(2) Y 的边际密度函数 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{-y}^{y}\frac{3y}{2}dx=3y^2, & 0<y<1, \\ 0, & 其他.\end{cases}$

当 $0<y<1$ 时，$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{1}{2y}, & -y<x<y, \\ 0, & 其他.\end{cases}$ 为均匀分布密度函数，

所以 $P(X>0.2|Y=0.5)=0.3$；

⑶ 计算得，$E(X)=0$，$E(XY)=0$，所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，因此 X 与 Y 不相关.

五. 解： $X\sim N(5.25, 0.64)$，$Y\sim N(2.53, 0.25)$，$\rho=0$.

(1) $X+Y\sim N(7.78, 0.89)$，$P(X+Y>7.5)=\Phi(0.2968)$；
(2) $X-2Y\sim N(0.19, 1.64)$, $P(X>2Y)=P(X-2Y>0)=\Phi(0.1484)$.

六. 解:(1) $f(x;3,\beta)=\begin{cases}3x^2/\beta^3, & 0<x<\beta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$\mu_1=E(X)=\int_0^{\beta}x3x^2/\beta^3\,\mathrm{d}x=\frac{3\beta}{4}$，　　$\hat{\mu}_1=\bar{X}$，

所以，β 的矩估计量 $\hat{\beta}=\frac{4\bar{X}}{3}$；$E(\hat{\beta})=\frac{4E(\bar{X})}{3}=\beta$，$\hat{\beta}$ 是 β 的无偏估计量；

(2) $f(x;\alpha,3)=\begin{cases}\alpha x^{\alpha-1}/3^{\alpha}, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

似然函数　　$L(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\alpha,3)=\frac{\alpha^n(x_1...x_n)^{\alpha-1}}{3^{n\alpha}}$

对数似然函数 $l(\alpha)=n\ln\alpha+(\alpha-1)(\ln x_1+...+\ln x_n)-n\alpha\ln 3$

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}l(\alpha)=\frac{n}{\alpha}+\ln x_1+...+\ln x_n-n\ln 3=0$

所以，α 的最大似然估计量

$\hat{\alpha}=\frac{-n}{\ln X_1+...+\ln X_n-n\ln 3}=\frac{-1}{\frac{1}{n}(\ln X_1+...+\ln X_n)-\ln 3}$；

根据辛钦大数定律，当 $n\to+\infty$ 时，$\frac{1}{n}(\ln X_1+...+\ln X_n)\xrightarrow{P}E(\ln X)$，

$E(\ln X)=\int_0^3\ln x\,\alpha x^{\alpha-1}/3^{\alpha}\,\mathrm{d}x\overset{t=\ln x}{=}\int_{-\infty}^{\ln 3}\alpha t\mathrm{e}^{\alpha t}/3^{\alpha}\,\mathrm{d}t=\ln 3-\frac{1}{\alpha}$，

所以 $\hat{\alpha}=\frac{-1}{\frac{1}{n}(\ln X_1+...+\ln X_n)-\ln 3}\xrightarrow{P}\alpha$，$\hat{\alpha}$ 是 α 的相合(一致)估计量.

七. 解：根据题意，差值数据来自正态总体 $Z\sim N(\mu,\sigma^2)$，

要检验 $H_0:\mu\geq 1, H_1:\mu<1$，

该检验的拒绝域为 $t=\frac{\bar{Z}-1}{S_Z/\sqrt{9}}\leq -t_{0.05}(8)$，

计算得 $t=-1.98<-t_{0.05}(8)=-1.86$，

落在拒绝域内，所以拒绝原假设，即认为培训后平均成绩提高不到 1 米.